

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»  
Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
(повна назва інституту/факультету)

Кафедра інформатики та програмної інженерії  
(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ  
(підпис) (ім'я прізвище)

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

**Дипломний проєкт**  
**на здобуття ступеня бакалавра**  
**за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення**  
**комп'ютеризованих систем»**  
**спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення»**

на тему: \_\_\_\_\_ Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій \_\_\_\_\_

Виконав студент IV курсу, групи \_\_\_\_\_ ІП-81  
(шифр групи)  
\_\_\_\_\_ Андрощук Максим Валерійович \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_ доцент, к.т.н., доц., Ліщук К. І. \_\_\_\_\_  
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант з графічної документації \_\_\_\_\_ доцент, к.т.н., доц., Ліщук К. І. \_\_\_\_\_  
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Рецензент \_\_\_\_\_ доцент кафедри ІСТ, к.т.н., доц., Писаренко А.В. \_\_\_\_\_  
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі  
немає запозичень з праць інших  
авторів без відповідних посилань.

Студент \_\_\_\_\_  
(підпис)

Київ – 2022

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма – Інженерія програмного забезпечення  
комп'ютеризованих систем

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_  
(підпис) Едуард ЖАРІКОВ  
(ім'я прізвище)

“ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

**ЗАВДАННЯ**  
**на дипломний проєкт студенту**

\_\_\_\_\_  
Андрощуку Максиму Валерійовичу

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту «Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій»

керівник проєкту Ліщук Катерина Ігорівна, к.т.н., доцент

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від « 10 » червня 2022 р. №1033-с

2. Термін подання студентом проєкту « 19 » червня 2022 року

3. Вихідні дані до проєкту: технічне завдання

4. Зміст пояснювальної записки

1) Загальні положення: основні визначення та терміни, опис предметного середовища, огляд ринку програмних продуктів, постановка задачі, опис функціональних вимог.

2) Моделювання та конструювання програмного забезпечення: моделювання та аналіз програмного забезпечення, архітектура програмного забезпечення, конструювання програмного забезпечення, аналіз безпеки даних

3) Аналіз якості та тестування програмного забезпечення: опис процесів тестування, опис контрольного прикладу.

4) Впровадження та супровід програмного забезпечення: розгортання програмного забезпечення, робота з програмним забезпеченням, супровід програмного забезпечення

## 5. Перелік графічного матеріалу

1) Схема бази даних

2) Креслення вигляду екранних форм

3) Схема структурна компонентів програмного забезпечення

## 6. Консультанти розділів проєкту

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата   |                  |
|--------|-------------------------------------------|----------------|------------------|
|        |                                           | завдання видав | завдання прийняв |
|        |                                           |                |                  |

## 7. Дата видачі завдання «10» березня 2022 року

### Календарний план

| № з/п | Назва етапів виконання дипломного проєкту           | Термін виконання етапів проєкту | Примітка |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1     | Вивчення рекомендованої літератури                  | 25.04.2022                      |          |
| 2     | Аналіз існуючих методів розв'язання задачі          | 01.05.2022                      |          |
| 3     | Постановка та формалізація задачі                   | 07.05.2022                      |          |
| 4     | Розробка інформаційного забезпечення                | 10.05.2022                      |          |
| 5     | Алгоритмізація задачі                               | 12.05.2022                      |          |
| 6     | Обґрунтування вибору використаних технічних засобів | 14.05.2022                      |          |
| 7     | Розробка програмного забезпечення                   | 25.05.2022                      |          |
| 8     | Налагодження програми                               | 28.05.2022                      |          |
| 9     | Виконання графічних документів                      | 01.06.2022                      |          |
| 10    | Оформлення пояснювальної записки                    | 03.06.2022                      |          |
| 11    | Подання ДП на попередній захист                     | 06.06.2022                      |          |
| 12    | Подання ДП рецензенту                               | 12.06.2022                      |          |
| 13    | Подання ДП на основний захист                       | 19.06.2022                      |          |

Студент

\_\_\_\_\_

(підпис)

Максим АНДРОЩУК

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Катерина ЛІЩУК

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

| №<br>з<br>/<br>п | Ф<br>о<br>р<br>м<br>а<br>т | Позначення               | Найменування                                          | Кіль<br>кіст<br>ь<br>лист<br>ів | Примі<br>тка |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1                | A4                         |                          | Завдання на дипломний проект                          | 2                               |              |
| 2                | A4                         | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Технічне завдання                                     | 10                              |              |
| 3                | A4                         | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Пояснювальна записка                                  | 63                              |              |
| 4                | A4                         | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Опис програми                                         | 34                              |              |
| 5                | A4                         | КПІ.ІП-8101.045440.04.51 | Програма та методика тестування                       | 6                               |              |
| 6                | A4                         | КПІ.ІП-8101.045440.05.34 | Керівництво користувача                               | 9                               |              |
| 7                | A3                         | КПІ.ІП-8101.045440.06.99 | Схема бази даних                                      | 1                               |              |
| 8                | A3                         | КПІ.ІП-8101.045440.06.99 | Креслення вигляду екранних форм                       | 1                               |              |
| 9                | A3                         | КПІ.ІП-8101.045440.06.99 | Схема структурна компонентів програмного забезпечення | 1                               |              |
|                  |                            |                          |                                                       |                                 |              |
|                  |                            |                          |                                                       |                                 |              |
|                  |                            |                          |                                                       |                                 |              |
|                  |                            |                          |                                                       |                                 |              |

|          |       |            |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
|----------|-------|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|---------|--|---|--|
|          |       |            |       |      | КПІ.ІП-8101.045440.00.90                                                                                            |  |  |      |       |         |  |   |  |
| Змін.    | Арк.  | № докум.   | Підп. | Дата | Відомість дипломного проекту                                                                                        |  |  |      |       |         |  |   |  |
| Розроб.  |       |            |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
| Перевір. |       |            |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
| Н.контр. |       | Ліщук К.І. |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
| Затв.    |       |            |       |      | <table> <tr> <td>Літ.</td> <td>Аркуш</td> <td>Аркушів</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> |  |  | Літ. | Аркуш | Аркушів |  | 1 |  |
| Літ.     | Аркуш | Аркушів    |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
|          | 1     |            |       |      |                                                                                                                     |  |  |      |       |         |  |   |  |
|          |       |            |       |      | КПІ ім. Ігоря Сікорського<br>ФІОТ каф. ІПІ гр. ІП-81                                                                |  |  |      |       |         |  |   |  |

## АНОТАЦІЯ

Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 25 таблиць, 35 рисунків та 10 джерел – загалом 63 сторінки.

Дипломний проєкт присвячений розробці веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій.

Мета дипломного проєкту: розробка веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій на основі даних про вакансію за допомогою математичної моделі на основі аналізу тексту вакансії.

У першому розділі наведено аналіз предметної області, аналіз відомих технічних рішень. На основі проведених досліджень було виконано постановку задачі та сформовано функціональні та нефункціональні вимоги.

Другий розділ присвячений моделюванню та конструюванню програмного забезпечення, опис бази даних, опис методів, розмічених наборів даних. Обґрунтовано використання алгоритму для прогнозування.

Третій розділ містить опис аналізу якості програми та загальний опис етапів та процесів тестування, опис контрольного прикладу.

У четвертому розділі описано інструменти щодо розгортання та супроводу даного програмного забезпечення.

В додатках наведено: керівництво користувача, опис програми, програму та методику тестування, схема бази даних, креслення вигляду екранних форм, схема структурна компонентів програмного забезпечення.

**КЛЮЧОВІ СЛОВА:** ВЕБ-СЕРВІС, ВАКАНСІЯ, АНАЛІЗ, АЛГОРИТМ, БАЗА ДАНИХ, ШАХРАЙСТВО.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 5    |

## ABSTRACT

The explanatory note of the diploma project consists of four sections, contains 25 tables, 35 figures and 10 sources – in total 63 pages.

The purpose of the diploma project is development of a web service for identifying fraudulent vacancies.

The purpose of the diploma project: development of a web service for determining fraudulent vacancies based on vacancy data using a mathematical model based on the analysis of the text of the vacancy.

The first section presents an analysis of the subject area, analysis of known technical solutions. Based on the research, the problem was set and functional and non-functional requirements were formed.

The second section is devoted to modeling and design of software, description of the database, description of methods, marked data sets. The use of the algorithm for forecasting is substantiated.

The third section contains a description of the analysis of the quality of the program and a general description of the stages and processes of testing, a description of the control example.

The fourth section describes the tools for deploying and maintaining this software.

The appendices contain: user manual, program description, test program and method, database diagram, drawing of screen forms, structural diagram of software components.

KEY WORDS: WEB SERVICE, VACANCY, ANALYSIS, ALGORITHM, DATABASE, SCAM

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 6    |

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформатики та програмної інженерії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ВАКАНСІЙ

**Технічне завдання**

КПІ.ПІ-8101.045440.01.91

“ПОГОДЖЕНО”

Керівник проєкту:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Нормоконтроль:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Виконавець:

\_\_\_\_\_ Максим АНДРОЩУК

Київ – 2022

## ЗМІСТ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ                | 3  |
| 2 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ                              | 4  |
| 3 ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ                               | 5  |
| 4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ                 | 6  |
| 4.1 Вимоги до функціональних характеристик           | 6  |
| 4.2 Вимоги до надійності                             | 6  |
| 4.3 Умови експлуатації                               | 6  |
| 4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів  | 7  |
| 4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності | 7  |
| 4.6 Вимоги до маркування та пакування                | 7  |
| 4.7 Вимоги до транспортування та зберігання          | 7  |
| 4.8 Спеціальні вимоги                                | 7  |
| 5 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ                  | 9  |
| 6 СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ                            | 11 |
| 7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ                      | 12 |

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 2    |

## 1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Назва розробки: Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій

Галузь застосування: онлайн рекрутинг

Наведене технічне завдання поширюється на розробку веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій, котра використовується для визначення шахрайських вакансій та призначена для допомоги користувачам, які шукають роботу через онлайн інструменти визначити шахрайські вакансії.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 3    |

## 2 ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

Підставою для розробки веб-сервісу є завдання на дипломне проєктування, затверджене кафедрою інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 4    |

### 3 ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Розробка призначена для визначення шахрайських вакансій.

Метою розробки є розробка веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій на основі даних про вакансію за допомогою математичної моделі на основі аналізу тексту вакансії.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 5    |

## 4 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

### 4.1 Вимоги до функціональних характеристик

4.1.1 Програмне забезпечення повинно забезпечувати виконання наступних основних функцій.

#### 4.1.1.1 Для користувача:

- можливість ввести дані про вакансію;
- отримання результату щодо того чи є вакансія шахрайською;
- отримання рекомендованих вакансій зі схожим заголовком;
- отримання прикладів шахрайських вакансій;
- отримання вакансій за введеним заголовком та регіоном.

### 4.1.2 Розробку виконати на платформі Windows 10

### 4.2 Вимоги до надійності

4.2.1 Передбачити контроль введення інформації.

4.2.2 Передбачити захист від некоректних дій користувача.

4.2.3 Забезпечити цілісність інформації в базі даних.

### 4.3 Умови експлуатації

4.3.1 Умови експлуатації згідно СанПін 2.2.2.542 – 96.

4.3.2 Обслуговування

Не висуваються

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 6    |

#### 4.4 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

4.4.1 Програмне забезпечення повинно функціонувати на серверах та комп'ютерах з операційною системою Windows/MacOS/Ubuntu

##### 4.4.2 Мінімальна конфігурація технічних засобів:

4.4.2.1 Тип процесору Intel Core i3.

4.4.2.2 Об'єм ОЗП 4ГБ.

4.4.2.3 Об'єм вільного дискового простору 50ГБ.

#### 4.5 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

4.5.1 Програмне забезпечення повинно працювати під управлінням операційних систем сімейства WIN64 (Windows'XP, Windows NT і т.д.) або Unix.

4.5.2 Вхідні дані повинні бути представлені в наступному форматі: формат txt, формат json.

4.5.3 Результати повинні бути представлені в наступному форматі: звіт в веб-сторінка.

#### 4.6 Вимоги до маркування та пакування

Вимоги до маркування та пакування не пред'являються.

#### 4.7 Вимоги до транспортування та зберігання

Вимоги до транспортування та зберігання не пред'являються.

#### 4.8 Спеціальні вимоги

Згенерувати установчу версію програмного забезпечення.

|       |      |          |       |       |                          |           |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|-----------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк.<br>7 |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          |           |

## 5 ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

5.1 Програмні модулі, котрі розробляються, повинні бути задокументовані, тобто тексти програм повинні містити всі необхідні коментарі.

5.2 Програмне забезпечення повинно мати довідникову систему.

5.3 У склад супроводжувальної документації повинні входити наступні документи.

5.3.1 Пояснювальна записка не менше ніж на 55 аркушах формату А4 (без додатків 5.3.2 - 5.3.4).

5.3.2 Технічне завдання.

5.3.3 Керівництво користувача.

5.3.4 Програма та методика тестування.

5.4 Графічна частина повинна бути виконана на 2 аркушах формату А3, котрі включаються у якості додатків до пояснювальної записки:

5.4.1 Схема бази даних.

5.4.2 Креслення вигляду екранних форм.

5.4.3 Схема структурна компонентів програмного забезпечення.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 8    |

## 6 СТАДІЇ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ

| №   | Назва етапу                                         | Строк | Звітність                       |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1.  | Вивчення рекомендованої літератури                  | 25.04 |                                 |
| 2.  | Аналіз існуючих методів розв'язання задачі          | 01.05 |                                 |
| 3.  | Постановка та формалізація задачі                   | 07.05 | Технічне завдання               |
| 4.  | Розробка інформаційного забезпечення                | 10.05 |                                 |
| 5.  | Алгоритмізація задачі                               | 12.05 |                                 |
| 6.  | Обґрунтування вибору використаних технічних засобів | 14.05 |                                 |
| 7.  | Розробка програмного забезпечення                   | 25.05 | Тексти програмного забезпечення |
| 8.  | Налагодження програми                               | 28.05 | Програма та методика тестування |
| 9.  | Розробка матеріалів графічної частини проекту       | 01.06 | Графічні матеріали              |
| 10. | Оформлення пояснювальної записки                    | 03.06 | Пояснювальна записка            |
| 11. | Подання ДП на попередній захист                     | 06.06 |                                 |
| 12. | Подання ДП рецензенту                               | 12.06 |                                 |
| 13. | Подання ДП на основний захист                       | 19.06 |                                 |

## 7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ

Тестування розробленого програмного продукту виконується відповідно до “Програми та методики тестування”

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.01.91 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 10   |

**Пояснювальна записка  
до дипломного проєкту**

на тему: Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій

КП.ІП-8101.045440.02.81

Київ – 2022

## ЗМІСТ

|       |                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.....                                           | 6  |
| 1.1   | Змістовний опис і аналіз предметної області.....                                        | 6  |
| 1.2   | Аналіз успішних ІТ-проектів.....                                                        | 10 |
| 1.2.1 | Огляд алгоритмів бінарної класифікації .....                                            | 10 |
| 1.2.2 | Компанія Indeed.....                                                                    | 12 |
| 1.2.3 | Компанія Work.ua.....                                                                   | 13 |
| 1.2.4 | Компанія ZipRecruiter .....                                                             | 14 |
| 1.2.5 | Висновки .....                                                                          | 14 |
| 1.3   | Аналіз вимог до програмного забезпечення .....                                          | 15 |
| 1.3.1 | Розроблення функціональних вимог.....                                                   | 19 |
| 1.3.2 | Розроблення нефункціональних вимог.....                                                 | 20 |
| 1.3.3 | Постановка комплексу завдань модулю .....                                               | 21 |
| 1.4   | Висновки по розділу .....                                                               | 22 |
| 2     | МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....                             | 23 |
| 2.1   | Моделювання та аналіз програмного забезпечення.....                                     | 23 |
| 2.2   | Архітектура програмного забезпечення .....                                              | 26 |
| 2.3   | Конструювання програмного забезпечення.....                                             | 30 |
| 2.3.1 | Опис структури бази даних.....                                                          | 30 |
| 2.3.2 | Пошук та обробка розміченого набору даних .....                                         | 34 |
| 2.3.3 | Вибір алгоритму прогнозування та опис методів серверної частини для прогнозування ..... | 37 |
| 2.3.4 | Опис серверної частини ASP .Net Core WEB API.....                                       | 44 |

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.5 | Опис клієнтської частини.....                              | 48 |
| 2.4   | Аналіз безпеки даних.....                                  | 49 |
| 2.5   | Висновки до розділу .....                                  | 50 |
| 3     | АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ..... | 51 |
| 3.1   | Тестування серверної частини.....                          | 51 |
| 3.2   | Тестування серверної та клієнтської частини.....           | 55 |
| 3.3   | Висновки до розділу .....                                  | 59 |
| 4     | ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СУПРОВІД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....    | 60 |
| 4.1   | Розгортання програмного забезпечення.....                  | 60 |
| 4.2   | Керівництво користувача .....                              | 60 |
| 4.3   | Висновки до розділу .....                                  | 60 |
|       | ВИСНОВКИ.....                                              | 61 |
|       | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....                            | 63 |
|       | ДОДАТОК А.....                                             | 64 |

## ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

**API** - Application Programming Interface або прикладний програмний інтерфейс.

**HTTP** - протокол передачі даних, що використовується в комп'ютерних мережах. Назва скорочена від HyperText Transfer Protocol, протокол передачі гіпертекстових документів.

**HTTPS** – розширення протоколу HTTP для підтримки шифрування з ціллю підвищення безпеки передачі даних.

**EF Core** – скорочення від Entity Framework Core, що представляє собою технологію доступу до даних на основі ORM.

**ORM** – технологія, яка допомагає пов'язати бази даних з концепціями об'єктно орієнтованих мов програмування. Технологія дозволяє оперувати таблицями ніби класами об'єктно-орієнтованої мови.

**БД** – база даних.

**СУБД** – система управління базами даних

**MVC** – схема розподілу логіки програми на три окремі компоненти: model, view, controller.

**REST** - Representational State Transfer, підхід до архітектури мережеских протоколів, які надають доступ до інформаційних ресурсів.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 4    |

## ВСТУП

В сучасному світі, який динамічно розвивається і постійно змінюється, все більше галузей і повсякденних справ цифровізуються. Не є виключенням сфера рекрутменту.

Більшість людей в наш час шукають роботу через онлайн дошки оголошень, соціальні мережі: перш за все це LinkedIn, також Facebook, кар'єрні сайти роботодавців. Стрімкому розвитку онлайн рекрутингу також посприяла пандемія COVID-19, оскільки довгий час люди в усьому світі були зачинені в своїх квартирах.

Разом із розвитком і величезною популярністю онлайн-інструментів для пошуку вакансій та найму, з'явилась велика кількість шахрайських схем, пропозицій роботи, яка заборонена законом України, та вакансій, які носять неетичний характер.

Пошук роботи – це складний, тривалий та відповідальний процес, який проходить кожна людина не один раз за своє життя. Кожна людина мріє знайти ідеальну роботу, яка їй приносить задоволення і фінансове благополуччя. Коли людині пропонують «золоті гори» в описі вакансії, у неї часто відключається критичне мислення, адже їй запропонували роботу її мрії. Але часто за такими яскравими пропозиціями роботи ховається шахрайська схема або незаконна робота.

Саме тому створення програмного забезпечення для визначення шахрайських вакансій є актуальною задачею та розроблений застосунок буде користуватись попитом серед людей, які шукають роботу за допомогою онлайн інструментів.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 5    |

# 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

## 1.1 Змістовний опис і аналіз предметної області

Онлайн рекрутинг розвивається дуже динамічно. Згідно прогнозам аналітиків обсяг ринку онлайн рекрутингу зростає з 29.2 мільярдів доларів США в 2021 до 47.3 мільярдів доларів США в 2028. (посилання)



Рисунок 1.1 – Обсяг ринку онлайн рекрутингу

Згідно з “JOB SEEKER NATION REPORT”, який провела американська компанія серед своїх користувачів, більшість людей шукає роботу через онлайн-інструменти [1].

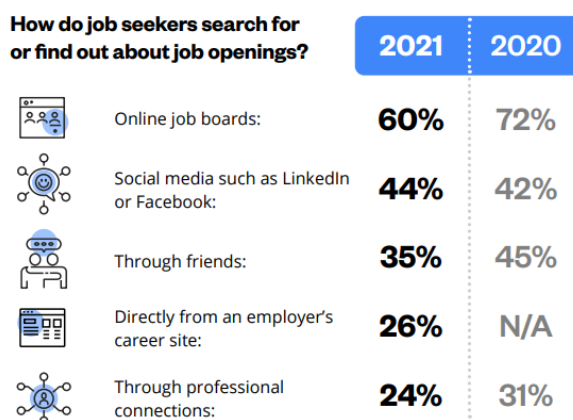


Рисунок 1.2 – Обсяг ринку онлайн рекрутингу

Не є винятком український ринок онлайн рекрутингу. Дошки оголошень work.ua, rabota.ua, jooble.org стають все більш популярними. Можна побачити рекламу вищевказаних дошок по телевізору або в метро. Разом із зростаючою популярністю як серед пошукачів, так і серед роботодавців на дошках збільшується кількість вакансій і відповідно збільшується кількість шахраїв, які маскуються під реальні вакансії.

Шахрайські вакансії заповнили дошки оголошень, особливо ті, котрі не модеруються людьми. Але навіть ручна модерація вакансій не гарантує, що модератор зуміє виявити усі шахрайські пропозиції роботи.

Окрім модерації вакансій дошки оголошень можуть запитувати від роботодавця підтвердження для верифікації компанії. Але і тут шахраї можуть обманути дошку оголошень, завантаживши наприклад вкрадені або знайдені в Інтернеті копії документів якоїсь компанії або скачавши із бази даних ФОП документ, що підтверджує індивідуального підприємця.

Окрім цього дошки оголошень намагаються підняти освіченість пошукачів за допомогою статей, де пояснюють найпоширеніші схеми шахрайства. Такі статті можна знайти на популярних дошках оголошень (Jooble, Work, Rabota), на сайті державного центру зайнятості, на сторонніх ресурсах або ЗМІ.

Проте інколи цього все рівно недостатньо, саме тому виникла ідея створити WEB-ресурс, щоб пошукачі могли самі переконатись чи реальна вакансія із використанням запропонованої математичної моделі.

Основними полями вакансії є – заголовок вакансії та опис вакансії. Дуже часто цих полів достатньо, щоб зрозуміти чи вакансія шахрайська. Також інформативним є поле назва компанії, але часто роботодавці не заповнюють це поле або шахраї залишають його спеціально порожнім.

Шахрайські вакансії в описі часто містять слова типу «робота вдома», «онлайн робота», «високий заробіток», «гарантоване працевлаштування»,

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 7    |

«терміново». Також такі вакансії часто мають нечіткі заголовки «менеджер», «адміністратор», оскільки такі заголовки не передбачають чітких умов роботи. Саме тому їх полюбують використовувати шахраї в своїх цілях.

Тобто на основі даних із вакансії теоретично можна визначити чи вона шахрайська. Оскільки такі вакансії мають свої характерні шаблонні слова для опису та заголовку.

Для цього потрібен набір розмічених даних, який міститиме як мінімум заголовки вакансії, опис вакансії та значення чи є ця вакансія шахрайською.

Для того, щоб навчити модель перш за все потрібно обробити дані, які у нас будуть та привести їх до певного уніфікованого вигляду. Для цього використовується NLP.

Попередня обробка даних - це процес трансформування початкових даних у набір оброблених даних. Він включає в себе перевірку на наявність пропущених значень, шумових значень та інших невідповідностей, видалення стоп-слів (слова, які не мають смислового навантаження), видалення зайвих пробілів. Оскільки початкові дані представлені у текстовому вигляді, їх потрібно перетворити у цифрові значення перед тим як робити прогнозування.

NLP – це обробка природньої мови, що представляє собою здатність комп'ютера розуміти людську мову [2]. Після того як текст написаний NLP використовує різноманітні, щоб обробити вхідний текст таким чином, щоб він мав сенс і його розумів комп'ютер. Сюди можна віднести такі етапи обробки тексту:

- токенизація;
- видалення стоп-слів;
- лематизація;
- стемінг.

Токенизація являє собою процес розділення тексту на менші частини. Зазвичай текст токенізується по пробілам на окремі слова. Це допомагає відділити слова від розділових знаків, цифр, спеціальних символів і так далі.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 8    |

Але при цьому створення досконалого алгоритму для розділення токенів є не вирішальною проблемою через величезну кількість різноманітних комбінацій букв, цифр, спеціальних символів, які на даному етапі не можливо усі врахувати.

Кожен текст містить слова, семантичні одиниці, які не несуть жодного смислового сенсу. Наприклад слова «і», «та», «без», букви алфавіту. Ці слова називають стоп-словами або шумовими словами. Це допомагає залишити в тексті лише ті унікальні слова, які несуть певне смислове навантаження.

Лематизація – це процес перетворення слова у його словниковий вигляд або лему. Лема – це основна форма слова. Наприклад для іменників лемою називають слово у називному відмінку однини. Приведення слів до їх первинного виду спрощує подальший аналіз [3].

Стемінг допомагає видалити афікси зі слова, скорочуючи слово до його основи.

Оскільки набір даних неоднорідний – кількість не шахрайських вакансій більш ніж втричі більше, що може погано вплинути на процес навчання моделі. Дана проблема вирішується завдяки Oversampling. Oversampling – це випадкове клонування об'єктів того класу, який має меншу кількість прикладів.

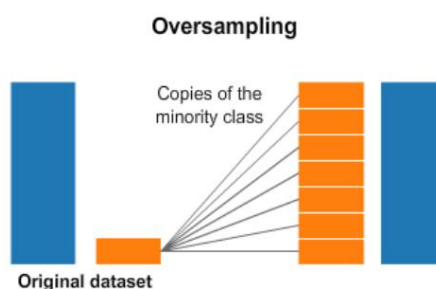


Рисунок 1.3 – Приклад Oversampling

Початкова задача, яка звучить як визначення шахрайських вакансій зводиться до бінарної класифікації. Оскільки у нас можливі два результуючі стани або їх ще називають класами: вакансія не шахрайська або вакансія шахрайська. Бінарна класифікація – це задача навчання з учителем, у якій відомо два класи і необхідно спрогнозувати клас для нових наборів даних.

## 1.2 Аналіз успішних ІТ-проектів

В Інтернеті не було знайдено жодного робочого WEB-сайту, який допомагає визначати шахрайські пропозиції роботи. Існує багато досліджень на тему побудови математичної моделі або навчання штучного інтелекту для виявлення шахрайських вакансій, але готової моделі, яку може використати звичайний користувач в Інтернеті не було знайдено. Проте відомо, що популярні дошки оголошень в Україні та світі борються із шахрайськими вакансіями різними методами. У цьому розділі буде розглянуто компанії, які розробляють дошки оголошень та їхні методи боротьби із шахрайськими вакансіями, про які відомо та алгоритми, які використовуються для бінарної класифікації.

### 1.2.1 Огляд алгоритмів бінарної класифікації

Серед популярних алгоритмів бінарної класифікації можна виділити наступні:

- метод k-найближчих сусідів;
- логістична регресія;
- дерево рішень;
- наївний Баєсівський класифікатор.

Алгоритм k-найближчих сусідів будується на твердженні, що схожі між собою речі знаходяться у відносній близькості один від одного. Тобто його головна ідея – це схожість між об'єктами. Або її ще називають відстанню чи близькістю. Для обчислення метрик відстаней використовуються різні алгоритми, але найчастіше використовується Евклідова відстань. Суть даного алгоритму полягає в знаходженні k-найближчих об'єктів до об'єкта для якого потрібно зробити прогноз. Та на основі цих k найближчих сусідів робиться прогноз. Значення k є ключовим параметром і може змінюватись. Для того щоб підібрати найкраще значення, рекомендують провести тести з різними значеннями і вибрати те, яке підходить найкраще, адже тут потрібно знайти

«золоту середину», бо занадто мале значення або занадто велике значення для  $k$  робить прогнозування менш стабільним і створює велику кількість помилок у прогнозуванні. До переваг алгоритму можна віднести його простоту і легкість в реалізації. Серед недоліків – алгоритм стає значно повільнішим зі збільшенням кількості прикладів в наборі даних.

Логістична регресія – це простий і доволі ефективний метод для бінарної класифікації. Вона являє собою оцінку параметрів логістичної моделі і прогнозування на основі незалежних змінних значення для бінарної залежної змінної. Метод базується на певній математичній функції, яка обробляє вхідні значення та повертає результат ймовірності  $p$ , яке приймає значення від 0 до 1. І далі за допомогою параметра відсічення визначається до якого класу віднести об'єкт – наприклад, якщо ймовірність менше 0.6 – це 0 клас (вакансія не шахрайська), більше 0.6 – 1 клас (шахрайська). Параметр відсічення можна встановлювати самостійно. [9]

Дерево рішень – це алгоритм класифікації та прогнозування. Представляє собою деревовидну структуру, яка схожа на блок-схему, де кожен внутрішній вузол представляє певну перевірку для вхідного атрибуту, кожна гілка від вузла представляє результат тесту, а листові вершини представляють термінальне значення, тобто результат прогнозування. Процес побудови дерева заключається в тому, щоб вибрати особливості та умови, які будуть використовуватись у вузлах як умови.

Наївний Байєс – це ще один алгоритм класифікації, в основу якого покладено застосування теореми Байєса. Даний алгоритм базується на ідеї, що будь-яка змінна є незалежною від усіх інших змінних при визначенні приналежності до певного класу. Байєсів класифікатор як результат повідомляє ймовірність приналежності об'єкта до того чи іншого класу. Серед недоліків у разі значної залежності між змінними обчислення ймовірності можуть бути неточними, оскільки алгоритм припускає протилежне – змінні незалежні. Але

при цьому перевагами класифікатора є висока швидкість роботи та його простота, помірні вимоги до пам'яті.

### 1.2.2 Компанія Indeed

Indeed – найпопулярніша онлайн дошка оголошень в світі. За даними SimilarWeb кількість відвідувань сайту за місяць сягає більше 600 мільйонів. Наразі сайт доступний в більш ніж 60 країнах світу. Кожного дня на сайті з'являються мільйони нових вакансій, які публікуються безпосередньо на платформі Indeed або потрапляють на сайт із інших дошок оголошень. Indeed сканує усі можливі сайти в Інтернеті на предмет наявності на них вакансій.

Сам Indeed стверджує, що вони мають декілька команд по всьому світу, які займаються питанням безпеки та реальності вакансій.

Окрім цього на сайті Indeed можна залишити скаргу на конкретну вакансію, якщо на думку пошукача вона шахрайська.

The screenshot shows a mobile app interface with a modal window titled "Вкажіть причину скарги" (Specify the reason for the complaint). The background shows a job listing for "Водій на Делівери" (Delivery Driver) in Zaporizhzhia. The modal window contains the following elements:

- Title: Вкажіть причину скарги
- Job listing details: Водій на навантажувач Делівери
- Reasons for complaint (radio buttons):
  - ☐ Вакансія містить образливий або дискримінаційний вміст
  - ☐ Це несправжня вакансія
  - ☐ Вакансія містить неточні дані
  - ☐ Це реклама
  - ☐ Інше
- Additional information field: Додаткова інформація (text input)
- Submit button: Надіслати
- Footer: Усі вакансії підлягають Умовам надання послуг Indeed. Ми дозволяємо користувачам

Рисунок 1.4 – Функціонал скарги на вакансію на Indeed

Також компанія публікує статті для пошукачів з порадами як виявити шахрайські вакансії.

Усе це натякає на те, що процес виявлення шахрайських вакансій не автоматизований, а цим займаються люди в ручному режимі. Оскільки на різних форумах можна знайти історії про те як пошукачі стали жертвами шахраїв на платформі Indeed, на YouTube також можна знайти сюжети телеканалів про це.

Але усі ці проблеми не заважають Indeed залишатись найпопулярнішим онлайн-сервісом з пошуку роботи як серед пошукачів, так і серед роботодавців.

### 1.2.3 Компанія Work.ua

Найпопулярніша платформа для розміщення вакансій в Україні. Кількість відвідувачів в квітні 2022 року за їхніми даними становила 3592306. На травень 2022 року на сайті розміщені 19000 вакансій, кількість вакансій сильно знизилась у зв'язку із війною в Україні. До війни цей показник сягав 150 тисяч вакансій. Звісно серед них чимало шахрайських, тому компанія як і всі інші дошки оголошень, які піклуються за своїх пошукачів, намагається боротись із шахрайськими вакансіями.

На сайті є форма для скарги на вакансію, тобто пошукач може поскаржитись на вакансію, а модератор перевірить її.

В порівнянні з Indeed об'єми вакансій набагато менші, тому work.ua використовує лише ручну модерацію кожної вакансії та компанії. Кожна вакансія проходить оцінку модератором, який приймає рішення на основі даних чи реальна вакансія. Такий метод доволі дієвий, проте інколи шахраям вдається обхитрити людей, які приймають рішення. Окрім цього такий метод потребує великої кількості людських ресурсів, щоб встигати обробляти потік нових вакансій, а роботодавцям доводиться чекати поки їх пропозиція роботи пройде модерацію і з'явиться на сайті.

Недоліки такого підходу – це людський фактор та пряма кореляція між кількістю модераторів та потоком нових вакансій.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 13   |

#### 1.2.4 Компанія ZipRecruiter

ZipRecruiter – американська платформа для розміщення оголошень. Займає третє місце по популярності в США. Як і у Indeed, окрім безпосередньої публікації вакансій на сайті, ZipRecruiter збирає пропозиції роботи з інших сайтів. Через це є великий ризик потрапляння шахрайських вакансій на сайт.

В Інтернеті можна знайти багато скарг від пошукачів, що вони натрапляли на шахрайські вакансії на сайті.

Сам ZipRecruiter стверджує, що вони використовують власне програмне забезпечення для виявлення таких підозрілих вакансій. Можливо усі вакансії проходять через нейронну мережу або математичну модель, яка визначає шахрайські вакансії.

#### 1.2.5 Висновки

Проаналізувавши популярні дошки оголошень в Україні та світі, можна ще раз впевнитись у тому, що проблема шахрайства у рекрутингу реальна і масштабна. Компанії борються із шахраями різними методами:

- можливість пошукачам надіслати скаргу на вакансію;
- ручна модерація кожної вакансії;
- окремі команди, які шукають шахрайські пропозиції роботи та нові схеми шахрайства;
- власне програмне забезпечення, яке допомагає визначити підозрілі вакансії.

Проте не було знайдено аналогів темі дипломного проєкту. В Інтернеті немає ресурсу, де б людина змогла б сама за текстом вакансії перевірити чи вона шахрайська. А оскільки багато сайтів, на яких розміщуються вакансії, взагалі не відслідковують і не модерують потік нових вакансій, то пошукачеві доводиться опиратись лише на власну логіку.

### 1.3 Аналіз вимог до програмного забезпечення

Веб-сервіс, котрий розроблюється, повинен забезпечувати наступні функції для користувача:

- можливість ввести дані вакансії (заголовок, опис, компанія);
- можливість отримати результат чи є введена вакансія шахрайською;
- можливість отримати рекомендовані вакансії, які мають схожий заголовок до введеного;
- можливість переглянути набір даних із прикладами шахрайських вакансій;
- можливість шукати вакансії за вказаним заголовком та регіоном.

Програмне забезпечення, що розробляється, має надавати наступні варіанти використання:

Таблиця 1.1 – Варіант використання UC-1

| Унікальний ідентифікатор | UC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                    | Введення даних про вакансію                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Опис                     | Користувач заповнює поля заголовок вакансії, опис вакансії та компанія.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Учасники                 | Користувач                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Передумови               | Відкритий браузер із адресою веб-сервіса                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Постумови                | Заповнені поля вводу для даних про вакансію                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сценарій                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Користувач наводить на поле для вводу «Заголовок» та вводить відповідні дані.</li><li>- Користувач наводить на поле для вводу «Опис» та вводить відповідні дані.</li><li>- Користувач наводить на поле для вводу «Компанія» та вводить відповідні дані.</li></ul> |

Таблиця 1.2 – Варіант використання UC-2

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Унікальний ідентифікатор | UC-2                                                                            |
| Назва                    | Отримати результат чи є вакансія шахрайською                                    |
| Опис                     | Після натискання на кнопку та обробки тексту на екрані відображається результат |
| Учасники                 | Користувач                                                                      |
| Передумови               | Коректно заповнено всі поля для вакансії                                        |
| Постумови                | Відображений результат щодо того чи є вакансія шахрайською                      |
| Сценарій                 | Користувач натискає на кнопку «Predict»                                         |

Таблиця 1.3 – Варіант використання UC-3

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Унікальний ідентифікатор | UC-3                                                                                |
| Назва                    | Отримання рекомендованих вакансій зі схожим заголовком                              |
| Опис                     | Користувач отримує список із рекомендованих вакансій, що схожі на введену вакансію. |
| Учасники                 | Користувач                                                                          |
| Передумови               | Коректно заповнено всі поля для вакансії та натиснуто на кнопку «Predict»           |

Продовження таблиці 1.3

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Постумови | На екрані відображено список рекомендованих вакансій, які мають схожий заголовок до введеної вакансії |
| Сценарій  | Користувач натискає на кнопку «Прогноз»                                                               |

Таблиця 1.4 – Варіант використання UC-4

| Унікальний ідентифікатор | UC-4                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                    | Перегляд прикладів шахрайських вакансій                                                 |
| Опис                     | Користувач переходить на сторінку, де може побачити список вакансій, які є шахрайськими |
| Учасники                 | Користувач                                                                              |
| Передумови               | Відкритий браузер із адресою веб-сервіса                                                |
| Постумови                | Відкрита сторінка із списком шахрайських вакансій                                       |
| Сценарій                 | Користувач натискає на пункт навігаційного меню «Приклади вакансій»                     |

Таблиця 1.5 – Варіант використання UC-5

| Унікальний ідентифікатор | UC-5                                     |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Назва                    | Пошук вакансій за заголовком та регіоном |

Продовження таблиці 1.5

|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опис       | Користувач переходить на сторінку, де може шукати вакансії за заголовком та регіоном                                                                                                                                                                          |
| Учасники   | Користувач                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Передумови | Відкритий браузер із адресою веб-сервіса                                                                                                                                                                                                                      |
| Постумови  | Список вакансій відповідно до результатів пошуку                                                                                                                                                                                                              |
| Сценарій   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Користувач натискає на пункт навігаційного меню «Пошук вакансій».</li> <li>- Користувач вводить в поле для заголовка текст та в поле для регіону текст.</li> <li>- Користувач натискає на кнопку «Пошук».</li> </ul> |

Відобразимо усі варіанти використання у структурній схемі варіантів використання, яка зображена на рисунку.

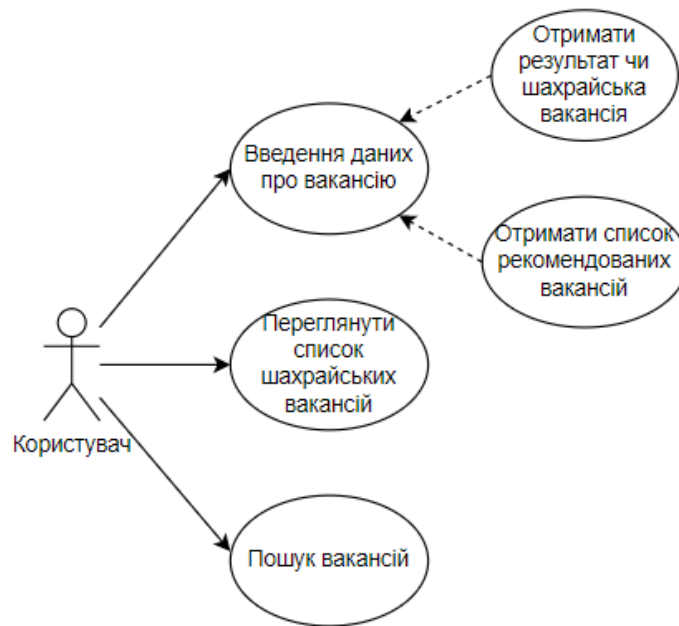


Рисунок 1.5 – Діаграма варіантів використання

### 1.3.1 Розроблення функціональних вимог

Таблиця 1.6 – Функціональні вимоги FR-1

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Унікальний ідентифікатор | FR-1                                                        |
| Назва                    | Введення даних про вакансію                                 |
| Опис                     | Веб-сервіс має надавати можливість ввести дані про вакансію |

Таблиця 1.7 – Функціональні вимоги FR-2

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Унікальний ідентифікатор | FR-2                                                                                         |
| Назва                    | Визначення шахрайської вакансії                                                              |
| Опис                     | Веб-сервіс має надавати можливість визначити з певною вірогідністю чи є вакансія шахрайською |

Таблиця 1.8 – Функціональні вимоги FR-3

| Унікальний ідентифікатор | FR-3                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                    | Визначення рекомендованих вакансій зі схожим заголовком                                               |
| Опис                     | Веб-сервіс має надавати можливість отримати список вакансій, які схожі заголовком на введену вакансію |

Таблиця 1.9 – Функціональні вимоги FR-4

| Унікальний ідентифікатор | FR-4                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                    | Відображення прикладів шахрайських вакансій                                  |
| Опис                     | Веб-сервіс має надавати можливість переглянути приклади шахрайських вакансій |

Таблиця 1.10 – Функціональні вимоги FR-5

| Унікальний ідентифікатор | FR-5                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назва                    | Пошук вакансій за заголовком та регіоном                                                      |
| Опис                     | Веб-сервіс має надавати можливість пошуку вакансій за вказаним регіоном та пошуковим запитом. |

### 1.3.2 Розроблення нефункціональних вимог

Спроектований веб-сервіс повинен бути представленим у вигляді веб-застосунку. Веб-застосунок повинен підтримувати усі популярні браузері: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari. Інтерфейс

застосунок: українська мова. Застосунок розпізнаватиме лише дані, які введені українською мовою. Інтерфейс повинен бути простим, чітким та інтуїтивно зрозумілим.

### **1.3.3 Постановка комплексу завдань модулю**

Розроблюване програмне забезпечення призначено для визначення шахрайських вакансій.

Головною метою є розробка веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій на основі даних про вакансію за допомогою математичної моделі на основі аналізу тексту вакансії, що дозволить пошукачам витратити свій час і зусилля на ті вакансії, що є потенційно вірогідними для працевлаштування, а власникам сервісів підвищити довіру до своїх ресурсів.

Даними для навчання моделі є розмічений набір даних вакансій з дошок оголошень.

Для досягнення поставленої мети під час розробки необхідно вирішити комплекс наступних взаємопов'язаних задач:

- розроблення математичної моделі для визначення шахрайських вакансій;
- створення і обробка набору даних для навчання моделі;
- введення даних про вакансію;
- визначення шахрайських вакансій;
- відображення результатів визначення шахрайських вакансій у прийнятному для користувачів вигляді;
- отримання і відображення рекомендованих вакансій для користувача;
- пошук вакансій за пошуковим запитом і регіоном.

#### 1.4 Висновки по розділу

У даному розділі було наведено змістовний опис та проведено аналіз предметної області. Визначено цілі та призначення розробки програмного забезпечення.

Було розглянуто та проаналізовано успішні ІТ-проекти та технічні рішення для визначення шахрайських вакансій. Це допоможе із вибором ефективних алгоритмів та моделей. Провівши аналіз готових рішень, ще раз було підкреслено про актуальність та цінність розроблюваного веб-сервісу.

Було визначено дійових осіб – це користувач. Було розроблено вимоги до веб-сервісу та описано варіанти використання веб-сервісу за допомогою діаграми варіантів використання. Також були розроблені функціональні та нефункціональні вимоги до веб-сервісу.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 22   |

## 2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

### 2.1 Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Для моделювання було використано нотацію моделювання бізнес процесів BPMN. Це метод складання блок-схем, які відображають покрокове виконання бізнес-процесу від початку і до кінця. Дані схеми детально демонструють послідовність дій, які необхідні для виконання процесу [4].

У розроблюваному веб-сервісі можна виділити наступні бізнес-процеси:

- визначення на основі введених даних про вакансію чи є вона шахрайською;
- пошук вакансій за пошуковим запитом і регіоном;
- перегляд прикладів шахрайських вакансій.

На рисунку 2.1 зображено схему бізнес-процесу визначення на основі введених даних чи є вакансія шахрайською. Користувач відкриває сторінку веб-сервісу і заповнює дані про вакансію (заголовок, опис, компанія). Дані надсилаються на клієнтську частину додатку, де проводиться перевірка введених даних на коректність. Якщо дані коректні, генерується запит до серверу. Сервер отримує дані і передає дані в навчену модель для прогнозування. Модель повертає результат або помилку, якщо їй не вдалось на основі даних провести прогнозування. У разі помилки повідомляємо про це користувача. У разі успіху записуємо дані про вакансію і результат прогнозування в базу та передаємо результат на клієнтську частину, де його буде відображено і користувач зможе побачити результат.

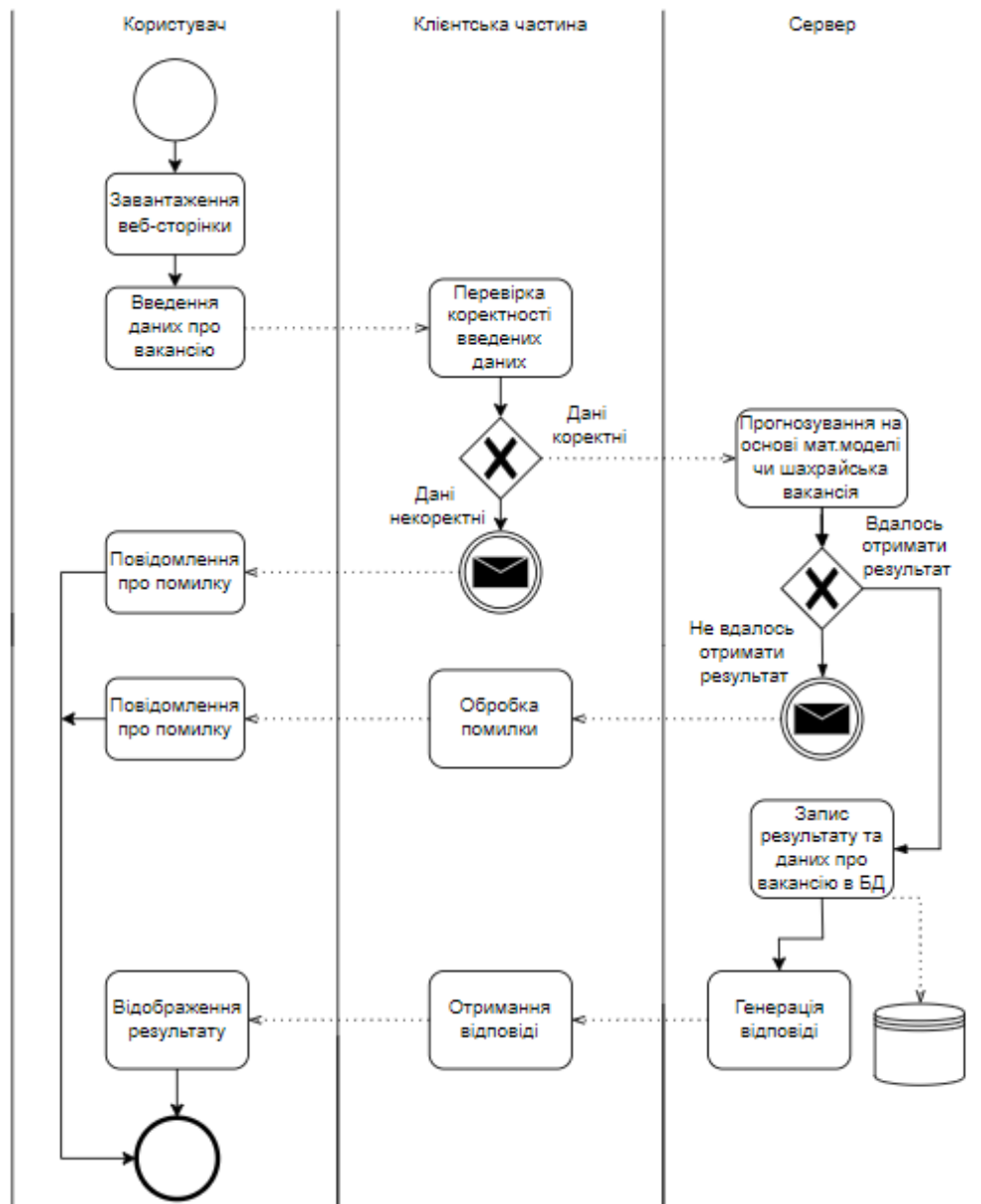


Рисунок 2.1 – Схема бізнес-процесу визначення шахрайських вакансій

На рисунку 2.2 зображена схема бізнес-процесу пошуку вакансій. Тут планується використати стороннє API, а саме від компанії Jooble, яка має велику базу вакансій, оскільки займається розробкою сайту ua.jooble.org, на якому можна розмістити вакансію. Окрім цього вони за допомогою пошукових ботів шукають та парсять вакансії з багатьох сайтів в Інтернеті [5]. Вирішено використовувати стороннє API, оскільки власноруч зібрати базу вакансій дуже складно і є уже готові рішення.

Користувач матиме змогу на веб-сервісі ввести пошукове слово та регіон, де він хоче знайти вакансії. На клієнтській частині дані будуть перевірені на коректність і в разі помилки буде повідомлено користувача. Якщо дані коректні їх буде відправлено на сервер, сервер в свою чергу згенерує запит до стороннього API, яке поверне список відповідних вакансій, які будуть відображені на сайті або помилку, яка буде оброблена і повідомлено користувача, що вакансій не знайдено.

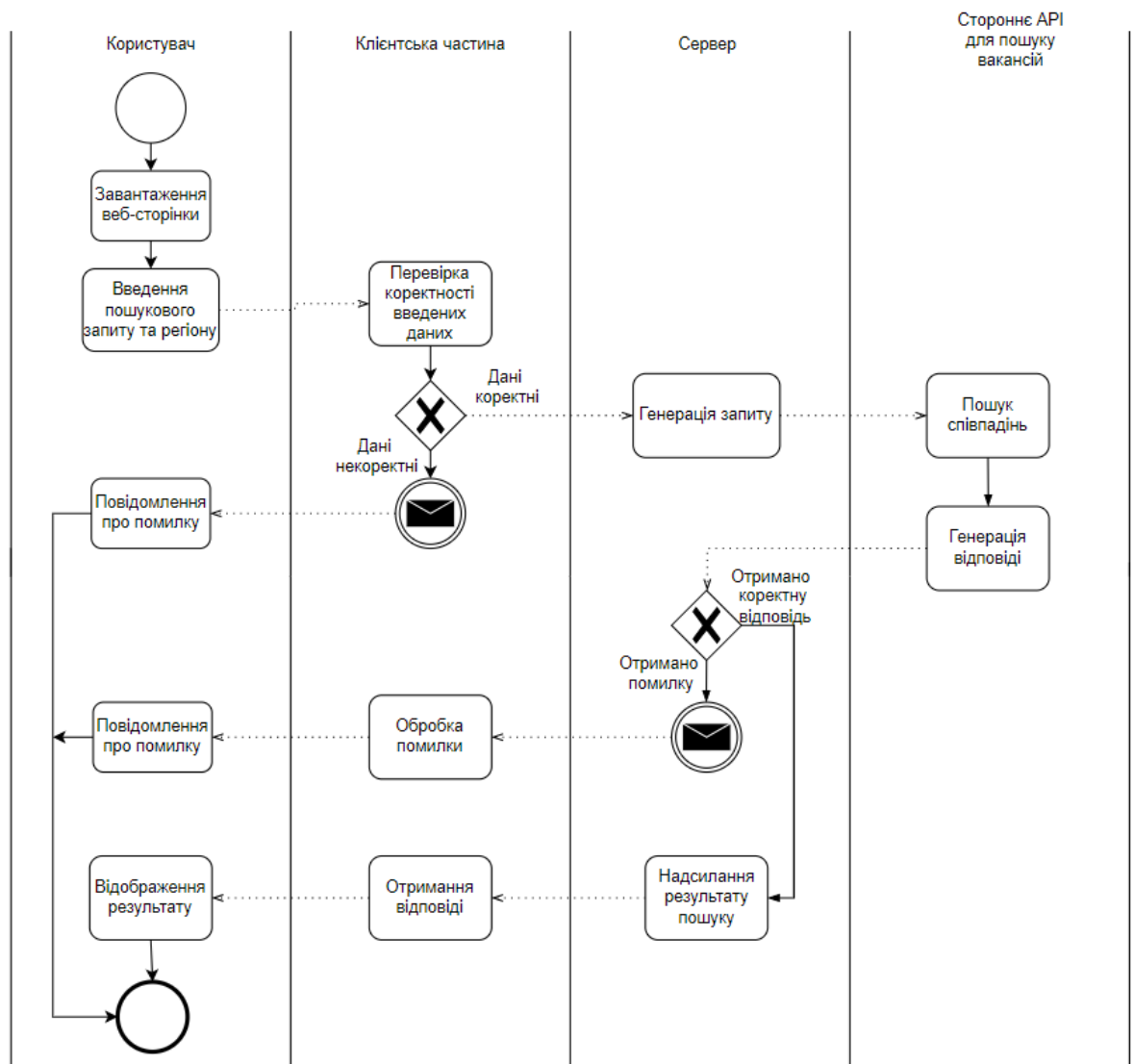


Рисунок 2.2 – Схема бізнес-процесу пошуку вакансій

На рисунку 2.3 зображено схему бізнес-процесу перегляду шахрайських вакансій. Користувач відкриває веб-сервіс і переходить у меню на відповідний

пункт. Створюється запит на сервер, сервер приймає запит та читає з бази дані з таблиці шахрайських вакансій. Генерує відповідь і ці дані відображаються користувачеві.

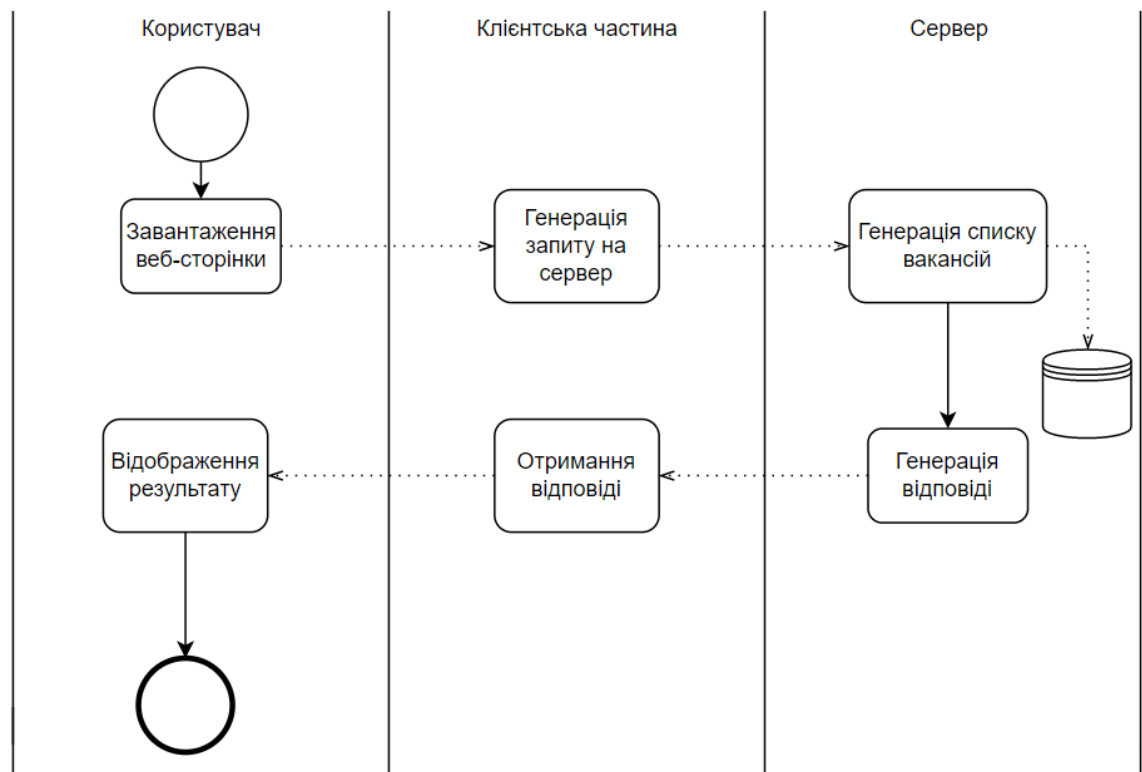


Рисунок 2.3 – Схема бізнес-процесу перегляду прикладів шахрайських вакансій

## 2.2 Архітектура програмного забезпечення

У якості архітектури було обрано трирівневу архітектуру з окремим сервісом для математичної моделі, яка використовуватиметься для пошуку шахрайських вакансій. Трирівнева архітектура складається із 3 шарів як показано на рисунку 2.4 [6].

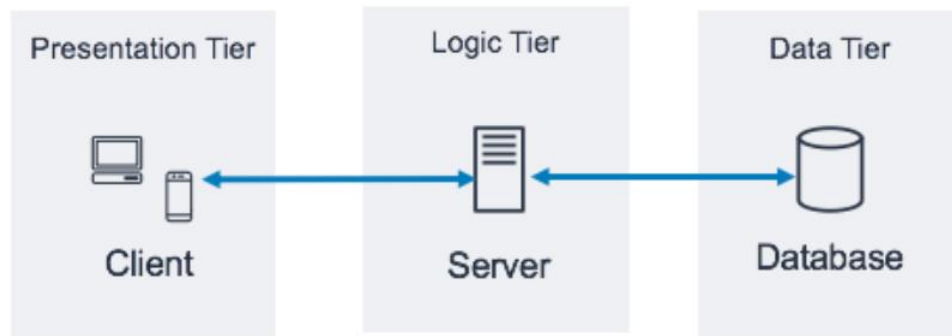


Рисунок 2.4 – Схема класичної трирівневої архітектури

Розглянемо кожен шар трішки детальніше.

1) Клієнт – клієнтська частина застосунку, яка відповідає за взаємодію із користувачем і відображення інформації. Перший рівень не має доступу до третього рівня – бази даних, а лише до другого. Зазвичай в перший рівень виноситься найпростіша бізнес-логіка: нескладні операції з даними, перевірка значень.

2) Сервер – розташовується на другому рівні і відповідає за основну бізнес-логіку застосунку. Також сервер забезпечує взаємодію між клієнтською частиною і базою даних.

3) База даних – дана частина відповідає за роботу із даними, а точніше за доступ до даних, їхнє збереження, модифікація, додавання, видалення даних.

Розглянемо, які технічні рішення було обрано для кожного із рівнів.

Для клієнтської частини було обрано фреймворк Angular. Він розробляється компанією Google і написаний на мові TypeScript та використовує саме цю мову в якості мови програмування. Даний фреймворк є дуже популярним для розробки односторінкових або невеликих веб-сайтів на декілька сторінок. Для клієнтської частини буде створено окремий проект, який викликатиме серверну частину по API.

Для серверної частини було обрано ASP NET .Core WEB API і відповідно мову програмування C# [7]. ASP NET .Core WEB API нагадує структуру MVC

проекту, але без view складової. Оскільки відображення, тобто клієнтська частина винесена в окремий проект. Проект представляє із себе кінцеві точки (endpoint) API, до якої буде звертатись клієнтська частина. В свою чергу проект буде розділено на 2 частини: перша відповідатиме за бізнес-логіку, друга – за рівень доступу до даних.

Для доступу до даних буде використовуватись Entity Framework Core. Його переваги містяться в наступному:

- дозволяє розробникам працювати із базою даних за допомогою класів .Net;
- усуває необхідність писати велику частину коду для доступу і роботи з даними.

Доступ до даних відбувається за допомогою моделі, яка складається із класів сутностей і об'єкту контексту (являє собою сеанс підключення до бази даних) [8].

Така зручність досягається завдяки ORM технології. ORM – це технологія, яка зв'язує базу даних і сутності в об'єктно-орієнтованій мові програмування, створюючи «віртуальну об'єктну базу даних».

Ще однією перевагою EF Core є широкий вибір доступних СУБД. Серед усіх баз даних було вибрано MS SQL Server для зберігання даних. Дана СУБД являється однією із найпопулярніших та має зручний інтерфейс.

Було вирішено модифікувати стандартну трирівневу архітектуру і винести логіку прогнозування шахрайських вакансій на основі математичної моделі в окремий сервіс. Таке рішення пов'язане із тим, що даний функціонал є повністю автономним і може використовуватись сторонніми ресурсами як окреме API. До того ж найкращим рішенням для роботи з наборами даних, побудови математичної моделі та прогнозування є мова Python.

Python – високорівнева мультипарадигменна мова програмування, яка активно використовується для проведення наукових розрахунків [10]. Python містить наступні бібліотеки:

- Pandas надає функції для зручної обробки наборів даних;
- Scikit-learn програмна бібліотека призначена для машинного навчання, яка надає функціональність для створення та тренування різноманітних алгоритмів класифікації, регресії, кластеризації;
- Spacy – бібліотека для обробки природної мови.

Саме тому було обрано Python для машинного навчання моделі. Щоб модель могла взаємодіяти із сервером було вирішено використати Flask.

Flask – це фреймворк написаний на Python для розробки вебдодатків. З його допомогою буде створено API, яка зможе приймати запити і надсилати відповідь із результатом прогнозування моделі.

Кінцева архітектура матиме наступний вигляд, який зображений на рисунку 2.5.

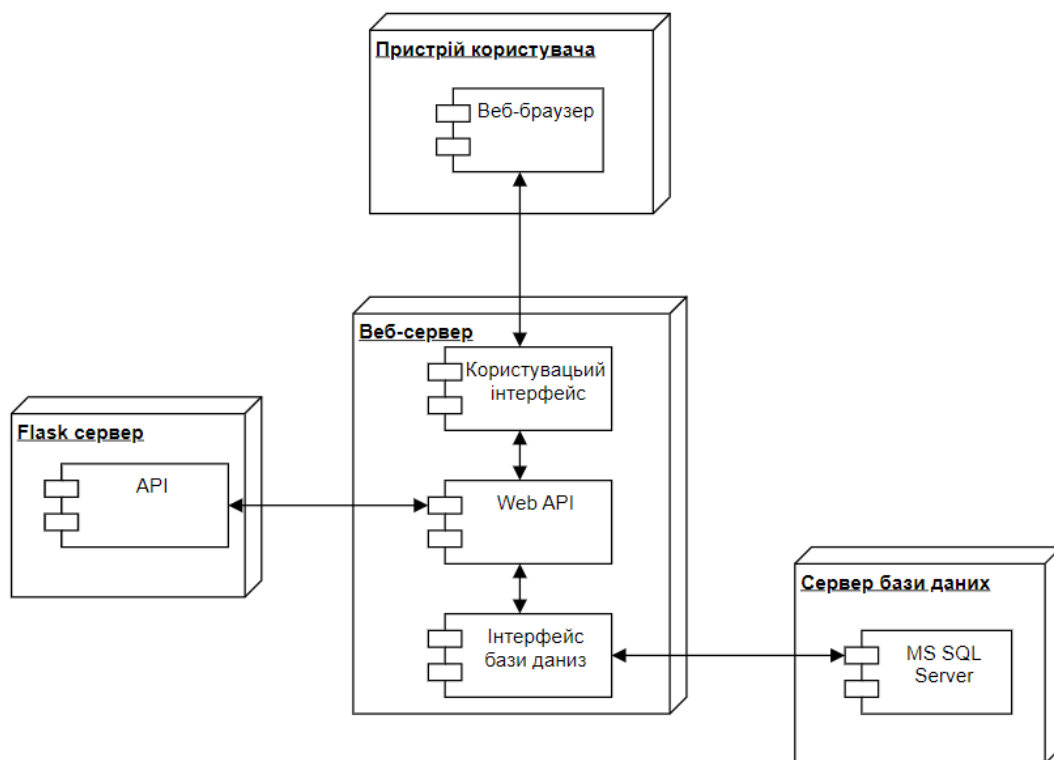


Рисунок 2.5 – Архітектура розроблюваного веб-сервісу

## 2.3 Конструювання програмного забезпечення

### 2.3.1 Опис структури бази даних

В системі представлена одна база даних із назвою ScamDetector. Основна сутність, якою оперує веб-сервіс – це вакансія у різних її проявах. Тобто вона може бути оброблена чи не оброблена завчасно. І саме функцію зберігання вакансії виконує база даних. В базі представлено 4 таблиці.

Таблиця JobRaw зберігає дані про вакансії в необробленому вигляді, це початковий набір даних, на якому після його обробки навчали модель. Сутність JobRaw описана в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Опис сутності JobRaw

| Код         | Опис                                             | Тип даних | Обов'язкове | Унікальне | Первинний ключ | Зовнішній ключ |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| Id          | Унікальний ідентифікатор                         | int       | X           | X         | X              |                |
| Title       | Назва вакансії                                   | nvarchar  | X           |           |                |                |
| Company     | Компанія, яка вказана у вакансії                 | nvarchar  |             |           |                |                |
| Description | Опис вакансії                                    | nvarchar  | X           |           |                |                |
| IsScam      | Чи є дана вакансія шахрайською (0 – ні, 1 – так) | bit       | X           |           |                |                |

Продовження таблиці 2.1

|       |                                     |          |   |  |  |   |
|-------|-------------------------------------|----------|---|--|--|---|
| Date  | Дата<br>додавання в<br>базу         | datetime | X |  |  |   |
| JobId | Зовнішній<br>ключ до<br>таблиці Job | int      |   |  |  | X |

Таблиця Job зберігає дані про вакансії в обробленому вигляді, це основна сутність з якою працює веб-сервіс. Сутність Job описана в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Опис сутності Job

| Код         | Опис                                                                                           | Тип<br>даних | Обов'язкове | Унікальне | Первинний<br>ключ | Зовнішній<br>ключ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Id          | Унікальний<br>ідентифікатор                                                                    | int          | X           | X         | X                 |                   |
| Title       | Назва вакансії                                                                                 | nvarchar     | X           |           |                   |                   |
| Company     | Назва компанії                                                                                 | nvarchar     |             |           |                   |                   |
| Description | Опис вакансії                                                                                  | nvarchar     | X           |           |                   |                   |
| Location    | Регіон вакансії                                                                                | nvarchar     |             |           |                   |                   |
| Date        | Дата додавання<br>в базу                                                                       | datetime     | X           |           |                   |                   |
| IsNew       | Проставляється<br>значення 1 для<br>нових вакансій,<br>які були додані<br>через веб-<br>сервіс | bit          | X           |           |                   |                   |

Продовження таблиці 2.2

|        |                                                           |     |   |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| IsScam | Чи є дана<br>вакансія<br>шахрайською<br>(0 – ні, 1 – так) | bit | X |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|

Таблиця BadJob зберігає дані про вакансії, які не змогли отримати результат прогнозування з тієї чи іншої причини. Опис сутності наведений в таблиці 2.3

Таблиця 2.3 – Опис сутності BadJob

| Код    | Опис                                                    | Тип<br>даних | Обов'язкове | Унікальне | Первинний<br>ключ | Зовнішній<br>ключ |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Id     | Унікальний<br>ідентифікатор                             | int          | X           | X         | X                 |                   |
| Reason | Причина чому<br>не вдалось<br>виконати<br>прогнозування | nvarchar     | X           |           |                   |                   |
| Date   | Дата<br>додавання в<br>базу                             | datetime     | X           |           |                   |                   |
| JobId  | Зовнішній<br>ключ до<br>таблиці Job                     | int          |             |           |                   | X                 |

Таблиця SearchQuery зберігає інформацію про пошукові запити користувачів на веб-сервісі. Опис сутності SearchQuery наведений в таблиці 2.4

Таблиця 2.4 – Опис сутності SearchQuery

| Код      | Опис                                                | Тип<br>даних | Обов'язкове | Унікальне | Первинний<br>ключ | Зовнішній<br>ключ |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Id       | Унікальний ідентифікатор                            | int          | X           | X         | X                 |                   |
| Query    | Пошуковий запит                                     | nvarchar     |             |           |                   |                   |
| Region   | Регіон в пошуковому запиті                          | nvarchar     |             |           |                   |                   |
| JobCount | Кількість вакансій, що підійшла під пошуковий запит | int          | X           |           |                   |                   |
| Date     | Дата додавання в базу                               | datetime     | X           |           |                   |                   |

Таблиця SearchQueryJob зберігає інформацію про вакансії, які підійшли під пошуковий запит. В таблиці 2.5 наведений опис сутності SearchQueryJob.

Таблиця 2.5– Опис сутності SearchQueryJob

| Код           | Опис                                  | Тип даних | Обов'язкове | Унікальне | Первинний ключ | Зовнішній ключ |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| Id            | Унікальний ідентифікатор              | int       | X           | X         | X              |                |
| JobId         | Зовнішній ключ до таблиці Job         | int       |             |           |                | X              |
| SearchQueryId | Зовнішній ключ до таблиці SearchQuery | int       |             |           |                | X              |

### 2.3.2 Пошук та обробка розміченого набору даних

Перш за все для того, щоб навчити модель для прогнозування шахрайських вакансій, потрібно знайти або розмітити такий набір даних.

Початкові набори даних представлені у двох файлах формату .csv:

- non\_scam\_job.csv – файл із вакансіями, які були розмічені як не шахрайські (параметр isScam = 0). У файлі 400000 записів;
- scam\_job.csv – файл із вакансіями, які були розмічені як шахрайські (параметр isScam = 1). У файлі 409084 записів.

Але потрібно враховувати, що у наборі даних є велика кількість повторень, які потрібно на етапі обробки видалити.

За допомогою Pythonусі дані були записані в базу даних в їхньому початковому вигляді для подальшої роботи з ними. Як виглядають початкові дані в базі даних можна побачити на рисунку 2.6

|    | Id     | Title                                                 | Company           | Description                                                   | IsScam |
|----|--------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 840975 | Уборщицы в компанию                                   |                   | Требования.Приглашаем на постоянное место работы. ...         | 0      |
| 2  | 840976 | Начальник відділу фінансів Генічеської районної де... | Апарат Генічес... | Кваліфікаційні вимоги: Вища, ступінь не нижче магістра. ...   | 0      |
| 3  | 840977 | Головний державний інспектор четвертого відділу с...  | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта - вища, ступінь освіти не н...  | 0      |
| 4  | 840978 | Головний державний ревізор-інспектор відділу фак...   | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта Вища освіта за освітнім ст...   | 0      |
| 5  | 840979 | Головний державний інспектор загального відділу у...  | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта - вища, ступінь освіти не н...  | 0      |
| 6  | 840980 | Старший державний інспектор загального відділу у...   | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта - вища, ступінь освіти не н...  | 0      |
| 7  | 840981 | Головний державний інспектор сектору організації р... | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта - вища, ступінь освіти не н...  | 0      |
| 8  | 840982 | Головний державний ревізор-інспектор сектору якос...  | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта Вища освіта за освітнім ст...   | 0      |
| 9  | 840983 | головний бухгалтер                                    | Фінансове упр...  | Кваліфікаційні вимоги: Наявність вищої освіти ступеня м...    | 0      |
| 10 | 840984 | начальник управління соціального захисту населення    | Новоукраїнськ...  | Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, ступінь вищої освіти ...  | 0      |
| 11 | 840985 | Головний державний інспектор відділу надання адм...   | Головне управ...  | Кваліфікаційні вимоги: Освіта - вища, ступінь освіти не н...  | 0      |
| 12 | 840986 | Менеджер зі знанням німецької мови (віддалена роб...  | Jooble            | Мы Jooble - продуктовая IT-компания, которая за 13 лет ...    | 0      |
| 13 | 840987 | Менеджер зі знанням німецької мови (віддалена роб...  | Jooble            | Мы Jooble - продуктовая IT-компания, которая за 13 лет ...    | 0      |
| 14 | 840988 | Менеджер зі знанням німецької мови (віддалена роб...  | Jooble            | Мы Jooble - продуктовая IT-компания, которая за 13 лет ...    | 0      |
| 15 | 840989 | Менеджер зі знанням німецької мови (віддалена роб...  | Jooble            | Jooble - це українська компанія, сервісом якої користують...  | 0      |
| 16 | 840990 | Ландшафтный дизайнер — дендролог                      |                   | Проектно - производственной ландшафтной фирме тр...           | 0      |
| 17 | 840991 | Ландшафтный дизайнер — дендролог                      |                   | Проектно - производственной ландшафтной фирме тр...           | 0      |
| 18 | 840992 | Middle C# developer                                   | EdenLab           | Year in review: insane job market of 2021. Read full report → | 0      |

Рисунок 2.6 – Приклад початкових даних

Далі проводимо обробку даних для їх подальшого використання для навчання моделі. Для цього використовується Jupyter Notebook – це середовище розробки для Python, де можна одразу побачити результати виконання коду в зручному форматі. Перш за все видаляємо із набору повтори, після чого отримуємо наступні результати, що зображено на рисунку 2.7:

```
df.IsScam.value_counts()

False    139817
True      99274
Name: IsScam, dtype: Int64
```

Рисунок 2.7 – Кількість прикладів без повторень

Після видалення повторень залишилось 139817 не шахрайських вакансій та 99274 шахрайських вакансій.

Серед вакансій в наборі даних трапляються вакансії англійською, російською, українською мовами. Оскільки головна мета диплому створити веб-сервіс для пошукачів з України, то наступним кроком буде виокремити з набору даних ті вакансії, у яких опис вакансії написаний українською мовою. Для цього було використано Python бібліотеку «langdetect». Розподіл кількості вакансій в залежності від мови опису можна побачити на рисунку 2.8:

|           | Title  | Company | Description | IsScam | id     |
|-----------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| text_lang |        |         |             |        |        |
| ru        | 148186 | 148186  | 148186      | 148186 | 148186 |
| uk        | 69121  | 69121   | 69121       | 69121  | 69121  |
| en        | 16809  | 16809   | 16809       | 16809  | 16809  |
| pl        | 2372   | 2372    | 2372        | 2372   | 2372   |
| bg        | 1058   | 1058    | 1058        | 1058   | 1058   |
| mk        | 252    | 252     | 252         | 252    | 252    |
| cs        | 239    | 239     | 239         | 239    | 239    |
| de        | 201    | 201     | 201         | 201    | 201    |
| et        | 162    | 162     | 162         | 162    | 162    |
| af        | 160    | 160     | 160         | 160    | 160    |
| None      | 151    | 151     | 151         | 151    | 151    |
| nl        | 56     | 56      | 56          | 56     | 56     |
| lt        | 41     | 41      | 41          | 41     | 41     |
| no        | 32     | 32      | 32          | 32     | 32     |
| sk        | 27     | 27      | 27          | 27     | 27     |
| ro        | 25     | 25      | 25          | 25     | 25     |
| so        | 24     | 24      | 24          | 24     | 24     |

Рисунок 2.8 – Розподіл кількості вакансій в залежності від мови

В наборі даних найбільше вакансій написані російською – 148186. Українською всього 69121, саме ці вакансії нас цікавлять для подальшої роботи. Ці вакансії розподілені на шахрайські/не шахрайські наступним чином як зображено на рисунку 2.9:

```
df.IsScam.value_counts()
```

```
False    52311
True     16810
Name: IsScam, dtype: Int64
```

Рисунок 2.9 – Розподіл українських вакансій по параметру IsScam

Як видно на рисунку реальних вакансій в 3.1 рази більше в наборі даних за кількість розмічених шахрайських вакансій, тому як зазначалось вище буде використано Oversampling для клонування шахрайських вакансій.

Для видалення стоп-слів використовувалась бібліотека Spacy, для стемінгу використовувалось готове рішення, яке було знайдено на GitHub, для токенизації було імплементовано власну функцію.

Тому далі проведемо експерименти, щоб обрати який алгоритм забезпечить найкращу точність. Окрім алгоритму буде використано два підходи: залишити розмір набору даних в такому вигляді як він є або використати «Oversampling».

### 2.3.3 Вибір алгоритму прогнозування та опис методів серверної частини для прогнозування

Спочатку протестуємо алгоритм логістичної регресії. Поглянемо на матрицю невідповідностей, яка зображена на рисунку 2.10:

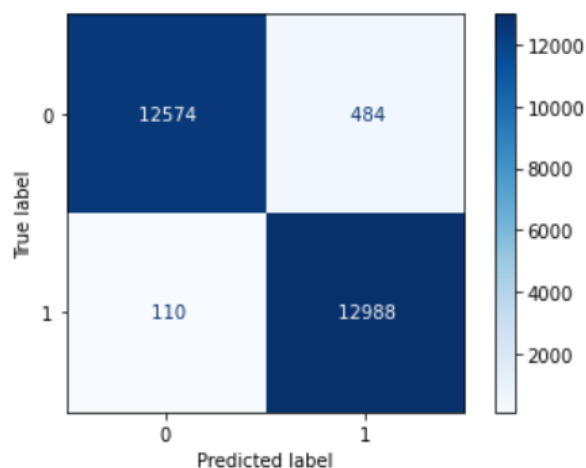


Рисунок 2.10 – Матриця невідповідностей для логістичної регресії

Та поглянемо на точність моделі, яка зображена на рисунку 2.11:

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.99      | 0.96   | 0.98     | 13058   |
| 1            | 0.96      | 0.99   | 0.98     | 13098   |
| accuracy     |           |        | 0.98     | 26156   |
| macro avg    | 0.98      | 0.98   | 0.98     | 26156   |
| weighted avg | 0.98      | 0.98   | 0.98     | 26156   |

Рисунок 2.11 – Точність логістичної регресії

Далі протестуємо алгоритм наївного Байєса, на рисунку 2.12 зображено матрицю відповідностей:

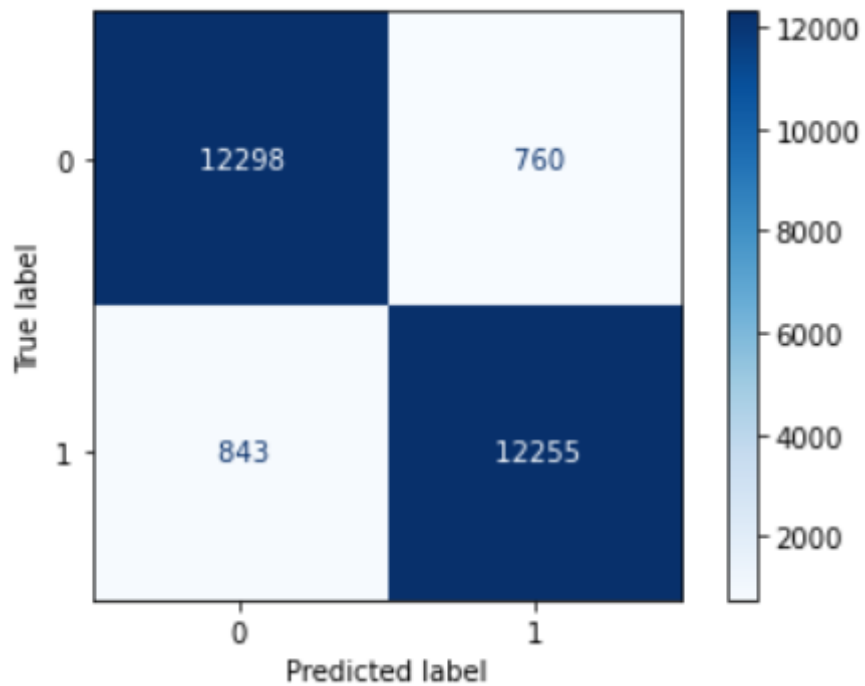


Рисунок 2.12 – Матриця невідповідностей для наївного Байєса

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 13058   |
| 1            | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 13098   |
| accuracy     |           |        | 0.94     | 26156   |
| macro avg    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 26156   |
| weighted avg | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 26156   |

Рисунок 2.13 – Точність наївного Байєса

Наступним протестуємо на даному наборі даних алгоритм дерев рішень, матриця невідповідностей представлена на рисинку 2.14:

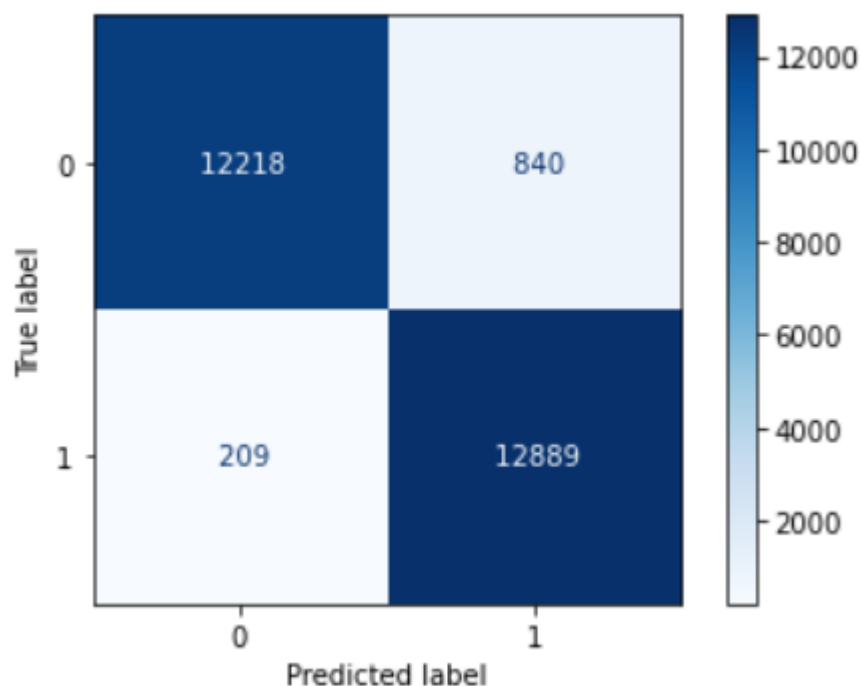


Рисунок 2.14 – Матриця невідповідностей для алгоритму дерева рішень

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.98      | 0.94   | 0.96     | 13058   |
| 1            | 0.94      | 0.98   | 0.96     | 13098   |
| accuracy     |           |        | 0.96     | 26156   |
| macro avg    | 0.96      | 0.96   | 0.96     | 26156   |
| weighted avg | 0.96      | 0.96   | 0.96     | 26156   |

Рисунок 2.15 – Точність алгоритму дерев рішень

Наступним протестуємо алгоритм найближчих k-сусідів, найкращі результати даний алгоритм дає при k=3, на рисунку 2.16 зображено матрицю невідповідностей:

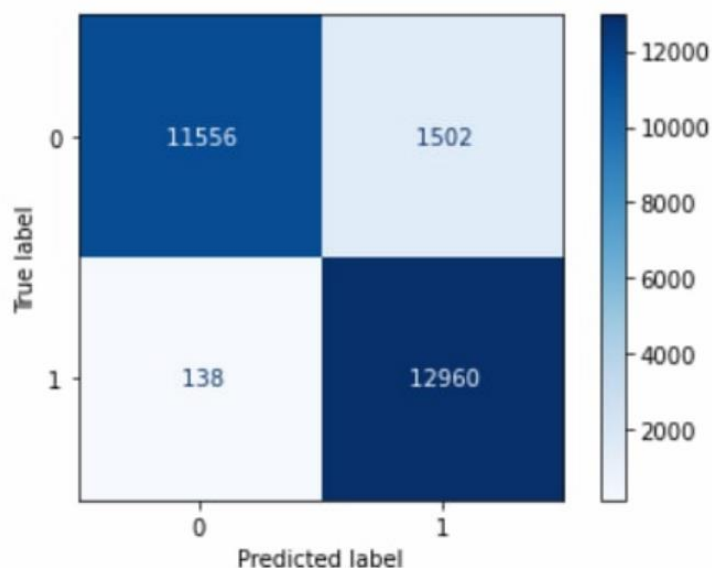


Рисунок 2.16 – Матриця невідповідностей для алгоритму найближчих k-сусідів

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.99      | 0.88   | 0.93     | 13058   |
| 1            | 0.90      | 0.99   | 0.94     | 13098   |
| accuracy     |           |        | 0.94     | 26156   |
| macro avg    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 26156   |
| weighted avg | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 26156   |

Рисунок 2.17 – Точність алгоритму найближчих k-сусідів

Зважаючи на результати, бачимо, що логістична регресія показує найкращі результати. Тому для прогнозування шахрайських вакансій обрано саме даний алгоритм.

В таблиці наведена специфікація методів, які стосуються частини, що пов'язана із прогнозуванням.

Таблиця 2.6 – Специфікація методів

| Метод             | Вхідні дані | Вихідні дані           | Опис                                            |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| read_initial_data |             | Набір розмічених даних | Читання із файлів .csv початкового набору даних |

Продовження таблиці 2.6

|                    |                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| write_data         | Список даних,<br>sql запит,<br>конфігураційні<br>дані для<br>підключення до<br>бази даних                                       |                                                    | Запис набору<br>даних в базу<br>даних                                          |
| detect_desc_lang   | Набір даних                                                                                                                     | Набір даних<br>із новим<br>стовпцем<br>«text_lang» | Визначення<br>мови опису<br>вакансії                                           |
| get_data_with_lang | Код мови                                                                                                                        | Набір даних<br>з<br>відповідним<br>кодом мови      | Повертає набір<br>даних, у якому<br>опис вакансій<br>відповідає<br>певній мові |
| ua_tokenizer       | Текст для<br>токенізації,<br>булеве значення,<br>яке визначає чи<br>потрібно<br>використовувати<br>стемінг, список<br>стоп-слів | Рядок, в<br>якому слова<br>пройшли<br>стемінг      | Проводить<br>попередню<br>обробку набору<br>даних та<br>стемінг                |

Продовження таблиці 2.6

|                                |                          |                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oversample                     | Набір даних              | Повертає набір даних, на якому був проведений Oversampling | Проведення Oversampling                                                                     |
| create_vectorizer              |                          | Повертає векторизатор                                      | Створює та повертає векторизатор                                                            |
| create_LogisticRegressionModel |                          | Повертає модель логістичної регресії                       | Створює та повертає модель логістичної регресії                                             |
| create_pipeline                | Модель та векторизатор   | Повертає послідовний список перетворень                    | Створює та повертає список перетворень, який буде використовуватись під час навчання моделі |
| predict                        | Дані про вакансію в JSON | Результат прогнозування в JSON                             | Метод є кінцевою точкою API, до якого звертаються для прогнозування                         |

Продовження таблиці 2.6

|            |                               |  |                                                                                               |
|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| load_model | Шлях до<br>файлу з<br>моделлю |  | Завантаження<br>моделі із файлу,<br>щоб кожного не<br>разу не<br>проводити<br>навчання моделі |
| save_model | Модель                        |  | Збереження<br>моделі в файл,<br>щоб при запуску<br>сервера не<br>проводити знову<br>навчання  |

Серверна частина, що написана на Python за допомогою фреймворку Flask містить одну кінцеву точку:

Таблиця 2.7 – Специфікація публічних методів Flask сервера

| Метод            | Опис                                                                | Вхідні дані                                                                           | Вихідні дані           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| /predict<br>POST | Отримання<br>результату<br>прогнозування за<br>даними щодо вакансії | {<br>"title": "string",<br>"company":<br>"string",<br>"description":<br>"string"<br>} | {"fraudulent":<br>[1]} |

## 2.3.4 Опис серверної частини ASP .Net Core WEB API

Серверна частина складається із двох проектів.

- ScamDetector.API – проект ASP .Net Core WEB API, який призначений для роботи за принципами REST. Проект містить моделі, контролери, файли для обробки помилок, файли налаштувань.
- ScamDetector.DAL – проект, який відповідає за взаємодію із базою даних. Побудований на основі Entity Framework Core. Проект містить контекст бази даних, реалізовує патерн репозиторій та містить моделі, які відповідають таблицями в базі даних.

Опис структури JSON. Програма передає в якості вхідних або вихідних даних декілька різних розмічених наборів даних. Далі буде описано кожен із них.

Таблиця 2.8 – Опис структури JSON

| Структура json                                                                                                                                                                         | Опис полів                                                                                        | Призначення                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| {<br>"totalCount": 5,<br>"jobs":<br>[<br>{"id": 100,<br>"title": "example",<br>"location": null,<br>"company": "example",<br>"description": "example",<br>"isScam": "1"<br>}<br>]<br>} | totalCount – загальна кількість вакансій в списку, який передається<br><br>jobs – список вакансій | Використовується при передачі списків вакансій |

Продовження таблиці 2.8

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <pre>{   "id": 100,   "title": "example",   "location": null,   "company": "example",   "description": "example ",   "isScam": "1" }</pre>      | <p>id – ідентифікатор вакансії</p> <p>title – заголовок вакансії</p> <p>location – розташування вакансії</p> <p>company – назва компанії</p> <p>description – опис вакансії</p> <p>isScam – чи шахрайська вакансія</p>                                                      | <p>Використовується при передачі даних про вакансію</p> |
| <pre>{   "keywords": "",   "location": "example",   "radius": null,   "page": null,   "datecreatedfrom": null,   "companysearch": null, }</pre> | <p>keywords – пошуковий запит</p> <p>location – регіон для пошуку вакансій</p> <p>radius – радіус пошуку</p> <p>page – скільки сторінок результату повернути</p> <p>datecreatedfrom – від якого числа шукати вакансії</p> <p>companysearch – це пошук по назві компанії</p> | <p>Використовується для передачі пошукового запиту</p>  |

Розглянемо детальніше методи контролера:

Таблиця 2.9 – Специфікація публічних методів контролерів

| Метод                   | Опис                                                     | Вхідні дані                                                                                                                                         | Вихідні дані                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Job/ScamExample<br>GET | Отримання<br>списку прикладів<br>шахрайських<br>вакансій | Немає                                                                                                                                               | {<br>"totalCount": 5,<br>"jobs":<br>[<br>{<br>"id": 100,<br>"title":<br>"example",<br>"location": null,<br>"company":<br>"example",<br>"description":<br>"example ",<br>"isScam": "1"<br>}<br>]<br>} |
| /Job/Prediction<br>POST | Отримання<br>результату<br>прогнозування                 | {<br>"id": null,<br>"title":<br>"example",<br>"location": null,<br>"company":<br>"example",<br>"description":<br>"example ",<br>"isScam": null<br>} | {<br>"id": 100,<br>"title":<br>"example",<br>"location": null,<br>"company":<br>"example",<br>"description":<br>"example ",<br>"isScam": "1"<br>}                                                    |

## Продовження таблиці 2.9

|                           |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Job/SearchResult<br>POST | Отримання<br>списку вакансій за<br>пошуковим<br>запитом | {<br>"keywords": "",<br>"location":<br>"example",<br>"radius": null,<br>"page": null,<br>"datecreatedfrom":<br>null,<br>"companysearch":<br>null<br>} | {<br>"totalCount": 5<br>"jobs":[ {<br>"id": 0,<br>"title": "<br>"location": null,<br>"company": "",<br>"description": ""<br>"salary": null,<br>"source": null,<br>"type": null,<br>"link": "",<br>"updated": null,<br>"isScam": null,<br>"isNew": false<br>}]<br>} |
| /Job/Add<br>POST          | Створення в базі<br>даних нової<br>вакансії             | {<br>"id": null,<br>"title":<br>"example",<br>"location": null,<br>"company":<br>"example",<br>"description":<br>"example ",<br>"isScam": "1"<br>}    | Id доданої<br>вакансії                                                                                                                                                                                                                                             |

### Продовження таблиці 2.9

|                     |                                                  |                      |                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /Job/{id}<br>GET    | Отримання<br>інформації про<br>вакансію за її id | /Job/100<br>Id = 100 | {<br>"id": 100,<br>"title":<br>"example",<br>"location": null,<br>"company":<br>"example",<br>"description":<br>"example ",<br>"isScam": "1"<br>} |
| /Job/{id}<br>DELETE | Видалення<br>вакансії за її id                   | /Job/100<br>Id = 100 | No content                                                                                                                                        |

### 2.3.5 Опис клієнтської частини

На клієнтській частині можна виділити наступні компоненти, які відповідають за певні сторінки відображення або певні частини сторінок відображення:

- JobExample Component – відповідає за відображення сторінки для показу прикладів шахрайських вакансій;
- JobSearch Component – відповідає за відображення рядків вводу для пошуку вакансій;
- JobSerp Component – відповідає за відображення списку вакансій. Цей компонент використовується в декількох інших: JobExample, JobSearch, Page;
- Navbar Component – відповідає за відображення навігаційного меню;
- PredictionResult Component – відповідає за відображення результату прогнозування;

- `UserInput Component` – відповідає за відображення полів для вводу інформації про вакансію.

Окрім цього, різні компоненти оперують моделями:

- `Job` – модель, що представляє собою вакансію;
- `JobPrediction` – модель, що представляє собою дані про вакансію та результат прогнозування.

Також компоненти оперують сервісами:

- `PredictionService` – відповідає за зв'язок із сервером для визначення чи є вакансія шахрайською;
- `ValidationService` – відповідає за валідацію вхідних даних, які вводить користувач;
- `SearchService` – відповідає за зв'язок із сервером для надання списку вакансій, що задовольняють пошуковий запит.

Окрім цього даний проект містить файли CSS та HTML, та конфігураційні файли.

## 2.4 Аналіз безпеки даних

Оскільки в розроблюваному програмному забезпеченні немає авторизації та веб-сервіс не збирає ніяких особистих даних про користувачів для безпеки передачі даних буде достатньо HTTPS. Дана схема передачі даних є розширенням звичайного HTTP, але з іншим портом за замовчуванням (443) і додатковим шаром шифрування між HTTP та TCP. Фактично це HTTP, який передається через SSL або TLS. Шифрування гарантує помірний захист від підслуховування та від нападу «людина посередині» (man-in-the-middle), за умови це коректних налаштувань та підпису сертифікату авторизованим центром сертифікації.

Питання з безпечною передачею даних вирішено, залишилось вирішити питання убезпечення серверів від DDOS-атак. Для цього на сервері визначено максимальну кількість запитів від одного користувача на секунду. Це допоможе

залишати сервер в робочу стані і не призведе до його зупинки через велику кількість запитів.

## 2.5 Висновки до розділу

В даному розділі було описано бізнес-процеси за допомогою нотації BPMN 2.0.

Було створено та проаналізовано архітектуру веб-сервісу. Також було описано структуру бази даних.

Проаналізовано алгоритми прогнозування та на основі результатів обрано алгоритм для реалізації в застосунку.

Було описано усі методи, класи та публічні методи серверної частини веб-сервісу. Окрім цього було описано схему клієнтської частини застосунку. Проаналізовано безпеку даних.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 50   |

### 3 АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тестування є невід’ємною частиною розробки програмного забезпечення та допомагає визначити чи відповідає програмний продукт до заявлених вимог.

#### 3.1 Тестування серверної частини

Для зручності тестування публічних методів API була підключена бібліотека Swagger, яка представляє собою зручний інтерфейс для створення запитів до методів API. Завдяки даній бібліотеці можна виконати будь-який запит до API, додавши відповідний JSON до запиту або інші необхідні вхідні дані. Окрім цього можна в зручному форматі побачити відповідь сервера. На рисунку 3.1 зображені усі публічні методи API, які будуть протестовані:

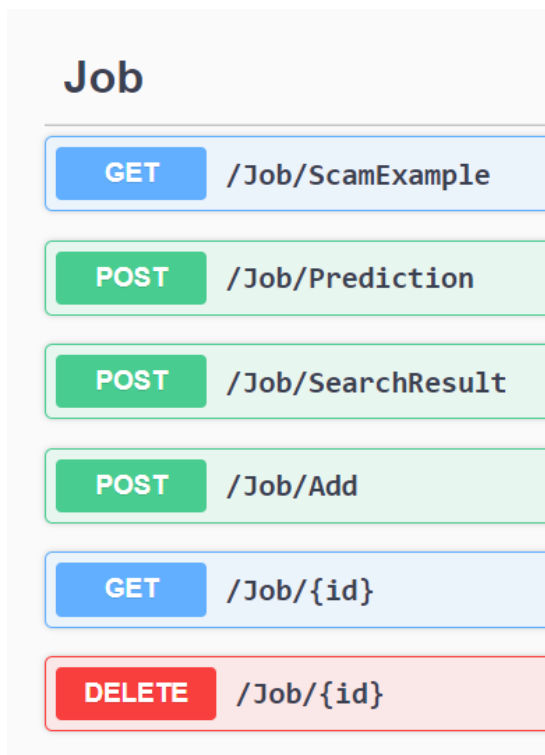


Рисунок 3.1 – Публічні методи API в інструменті Swagger

Приклади та результати тестів наведені на рисунках 3.2-3.13 :

GET

/Job/ScamExample

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Рисунок 3.2 – Запит на отримання списку шахрайських вакансій

Request URL

http://localhost:5091/Job/ScamExample

Server response

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 5898,
    "title": "Секретар",
    "location": null,
    "company": "LITRA INT",
    "description": "Секретар - дистанційна робота Litra, міжнародна компанія яка стрімко розвивається в галузі спеціального будівництва, шукає секретаря переважно для зручного пошуку в Інтернеті, телефонних дзвінків, надсилання електронних листів і перекладів невеликих текстів. Прості завдання для виконання не виходячи з дому. Робота може бути неповний або повний робочий день, вимагає хороших навичок роботи з комп'ютером, власного комп'ютера з швидким інтернет-з'єднанням, а також розмовної і письмової мови на наступних мовах: англійською та українською. Компанія гарантує своєчасну щомісячну оплату і довгострокові відносини. Зателефонуйте за номером 0664 116912 Viber або надішліть ваше резюме за адресою info@litrasrl.com.",
    "salary": null,
    "source": null,
    "type": null,
    "link": null,
    "updated": null,
    "isScam": true,
    "isNew": false
  },
  {
    "id": 8268,
    "title": "Менеджер по продажам",
    "location": null,
    "company": "НИКОЛЕНКО Н., ФЛП",
    "description": "Пропонує роботу в жіночому інтернет-магазині (робота чудово підійде мамам
```

Download

Рисунок 3.3 – Відповідь на запит отримання списку шахрайських вакансій

POST

/Job/Prediction

⌵

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

application/json

```
{
  "title": "Адміністратор",
  "company": "",
  "description": "Вимоги: чоловік до 45 років бажання працювати наявність закордонного паспорту Умови роботи: оплата 18 зл/год , після 2-3 місяців роботи 20 зл/год одяг надається житло і транспорт безкоштовно Обов'язки: укладання даху великих складських приміщень навчають за європейською схемою робота по всіх території Польщі"
}
```

Рисунок 3.4 – Запит на отримання результату прогнозування



Рисунок 3.5 – Відповідь на запит отримання результату прогнозування



Рисунок 3.6 – Запит отримання результату пошукового запиту

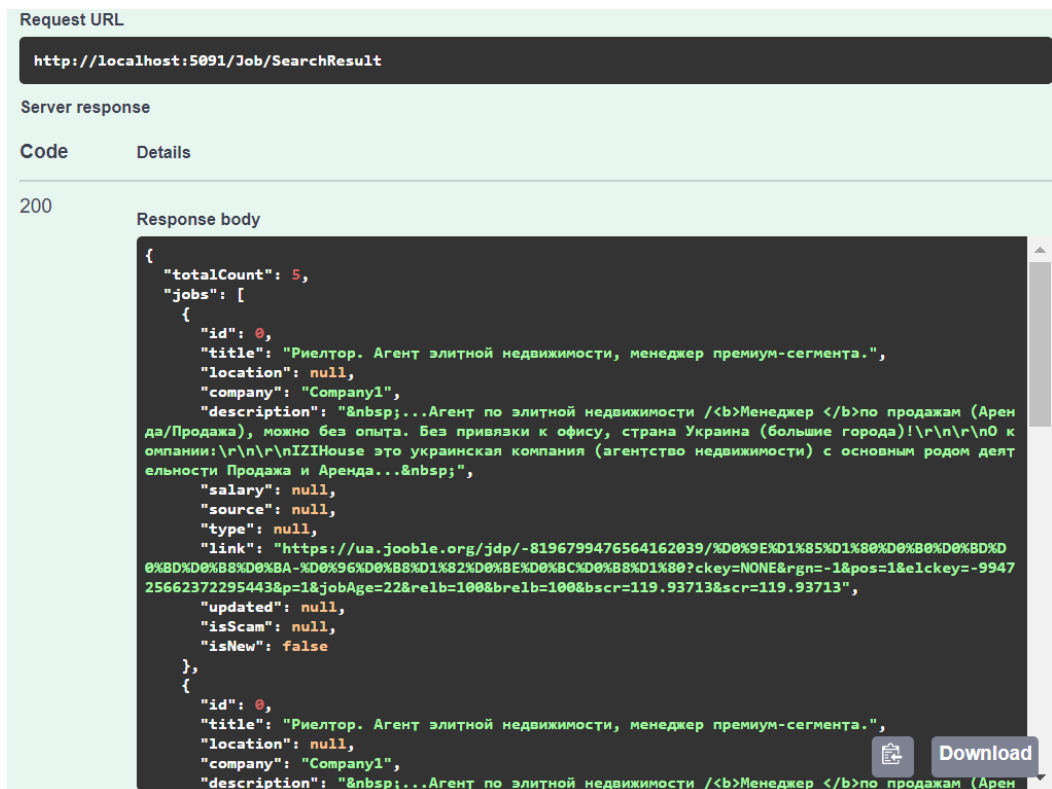


Рисунок 3.7 – Відповідь на запит отримання результату пошукового запиту

|       |      |          |       |       |
|-------|------|----------|-------|-------|
|       |      |          |       |       |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |

КП.ІП-8101.045440.02.81

Арк.

53

**POST** /Job/Add

Parameters Cancel

No parameters

Request body application/json

```
{
  "title": "string",
  "company": "string",
  "description": "string"
}
```

Рисунок 3.8 – Запит додавання нової вакансії

Request URL  
`http://localhost:5091/Job/Add`

Server response

| Code | Details                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|
| 200  | <p>Response body</p> <pre>3</pre> <span>Download</span> |

Рисунок 3.9 – Відповідь на запит додавання нової вакансії

**GET** /Job/{id}

Parameters Cancel

| Name                                               | Description                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>id</b> * required<br>integer(\$int64)<br>(path) | <input type="text" value="3"/> |

Рисунок 3.10 – Запит отримання вакансії за id

| Code | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | <p>Response body</p> <pre>{   "id": 3,   "title": "string",   "location": null,   "company": "string",   "description": "string",   "salary": null,   "source": null,   "type": null,   "link": null,   "updated": null,   "isScam": null,   "isNew": true }</pre> <span>Download</span> |

Рисунок 3.11 – Відповідь на запит отримання вакансії за id

DELETE /Job/{id}

Parameters

| Name             | Description |
|------------------|-------------|
| id * required    | 3           |
| integer(\$int64) | (path)      |

Cancel

Рисунок 3.12 – Запит видалення вакансії по id

Code Details

204  
Undocumented

Response headers

```
access-control-allow-origin: *
date: Sun, 05 Jun 2022 10:30:33 GMT
server: Kestrel
```

Responses

| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | Success     | No links |

Рисунок 3.13 – Відповідь на запит видалення вакансії по id

### 3.2 Тестування серверної та клієнтської частини

Для тестування було обрано декілька ключових сценарії, які описані у вигляді тестових прикладів. Тестові приклади було розбито на 2 групи: до першої групи відносяться тестові приклади, які перевіряють роботу програмного забезпечення із коректними даними, до другої групи відносяться тестові приклади, що перевіряють роботу програми у виняткових ситуаціях.

Таблиця 3.1 – Опис контрольного прикладу

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту             | Перевірка функціоналу отримання списку шахрайських вакансій                                            |
| Початковий стан        | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                               |
| Вхідні дані            | Не потрібні                                                                                            |
| Схема проведення тесту | 1) Перейти в навігаційному меню на сторінку «Приклади вакансій».<br>2) Натиснути на кнопку «Показати». |

Продовження таблиці 3.1

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Очікуваний результат                                   | Користувачеві відображається список шахрайських вакансій |
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | Користувачеві відображається список шахрайських вакансій |

Таблиця 3.2 – Опис контрольного прикладу

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту                                             | Перевірка функціоналу прогнозування вакансій на фактор шахрайства                                                                                                                                                                                                                       |
| Початковий стан                                        | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                                                                                                                                                                                                                |
| Вхідні дані                                            | Інформація про вакансію – заголовок та опис, назва компанії (необов'язково)                                                                                                                                                                                                             |
| Схема проведення тесту                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Заповнити поля «Заголовок», «Опис», «Компанія» коректними даними.</li> <li>2) Натиснути на кнопку «Прогноз».</li> <li>3) Натиснути на будь-яку вакансію.</li> </ol>                                                                           |
| Очікуваний результат                                   | Користувачеві відображається результат прогнозування у лівому блоці (вакансія шахрайська або вакансія не шахрайська), у правому блоці відображаються рекомендовані вакансії зі схожим заголовком (якщо такі є), після натискання на вакансію користувач потрапляє на сайт із вакансією. |
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | Виконано прогнозування на основі моделі, вакансію та результати прогнозування збережені в базу даних                                                                                                                                                                                    |

Таблиця 3.3 – Опис контрольного прикладу

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту                                             | Перевірка функціоналу пошуку вакансій                                                                                                                                                                                                                                    |
| Початковий стан                                        | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вхідні дані                                            | Параметри для пошукового запиту: регіон та пошуковий запит                                                                                                                                                                                                               |
| Схема проведення тесту                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Перейти в навігаційному меню на сторінку «Пошук вакансій».</li> <li>2) Заповнити поля пошукового рядка: регіон та пошукове слово.</li> <li>3) Натиснути кнопку «Пошук».</li> <li>4) Натиснути на будь-яку вакансію.</li> </ol> |
| Очікуваний результат                                   | Користувачеві відображається список вакансій, які підходять під пошуковий запит. Після натискання на вакансію користувач потрапляє на сайт з вакансією.                                                                                                                  |
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | Користувачеві відображається список вакансій, які підходять під пошуковий запит. Інформація про пошуковий запит записується в базу даних.                                                                                                                                |

Таблиця 3.4 – Опис контрольного прикладу

|                        |                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту             | Перевірка поведінки системи при спробі відправити форму вакансії із порожніми полями               |
| Початковий стан        | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                           |
| Вхідні дані            | Відсутні                                                                                           |
| Схема проведення тесту | Натиснути кнопку «Прогноз»                                                                         |
| Очікуваний результат   | Поля «Заголовок» та «Опис» підсвітяться червоним та з'явиться напис, що дані поля є обов'язковими. |

Продовження таблиці 3.4

|                                                        |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | Поля «Заголовок» та «Опис» підсвітуються червоним та з'явиться напис, що дані поля є обов'язковими. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблиця 3.5 – Опис контрольного прикладу

|                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту                                             | Перевірка поведінки системи при спробі відправити форму вакансії із некоректними даними                                                 |
| Початковий стан                                        | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                                                                |
| Вхідні дані                                            | Некоректні параметри для вакансії: заголовок, опис, назва компанії                                                                      |
| Схема проведення тесту                                 | Ввести в поле «Заголовок», «Опис» або «Компанія» числові значення або лише спеціальні символи                                           |
| Очікуваний результат                                   | Поля «Заголовок», «Опис» або «Компанія» підсвітуються червоним та з'явиться напис, що дані поля повинні містити також буквенні значення |
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | Поля «Заголовок», «Опис» або «Компанія» підсвітуються червоним та з'явиться напис, що дані поля повинні містити також буквенні значення |

Таблиця 3.6 – Опис контрольного прикладу

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мета тесту      | Перевірка поведінки системи при спробі ввести некоректний пошуковий запит при пошуку вакансії |
| Початковий стан | Відкрита головна сторінка веб-застосунку                                                      |

### Продовження таблиці 3.6

|                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вхідні дані                                            | Параметри для пошукового запиту, які не несуть жодного сенсу (цифри, символи, набір букв)                                                             |
| Схема проведення тесту                                 | 1) Перейти в навігаційному меню на сторінку «Пошук вакансій».<br>2) Ввести в рядок пошуку набір букв або цифр, які не несуть смислового навантаження. |
| Очікуваний результат                                   | З'явиться надпис, що для даного пошукового запиту немає вакансій та пошуковий запит запишеться в базу даних                                           |
| Стан програмного продукту після проведення випробувань | З'явиться надпис, що для даного пошукового запиту немає вакансій та пошуковий запит запишеться в базу даних                                           |

### 3.3 Висновки до розділу

У даному розділі було виконано тестування серверної частини за допомогою інструменту Swagger. Також було створено, описано та перевірено тестові приклади для тестування того, як працює клієнтська частина в зв'язці із серверною. Було підтверджено виконання усіх необхідних вимог до програмного продукту.

## **4 ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СУПРОВІД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

### **4.1 Розгортання програмного забезпечення**

Даний веб-сервіс орієнтований на операційну систему Windows 10. Інструкція щодо розгортання описує кроки саме для Windows 10. Розгортання на інших операційних системах може передбачати додаткові кроки та налаштування.

Далі описано локальне розгортання веб-сервісу.

Для розгортання веб-сервісу повинні бути встановлені Python 3.8, pip, conda, MS Sql Server, .Net 6.0, Flask для серверної частини. Для клієнтської частини потрібно встановити Angular CLI, NodeJs 16.15 та пакетний менеджер npm 8.5.5.

На рисунку 2.51 представлено діаграму розгортання:

### **4.2 Керівництво користувача**

Керівництво користувача представлено у документі “Керівництво користувача”.

### **4.3 Висновки до розділу**

Сформовано основні вимоги, які необхідні для розгортання програмного забезпечення. Була побудована діаграма розгортання, яка візуалізує взаємодію між компонентами програмного забезпечення.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 60   |

## ВИСНОВКИ

Дипломний проєкт присвячений розробці веб-сервіс для пошуку шахрайських вакансій.

Метою розробки є створення веб-сервісу для визначення шахрайських вакансій на основі даних про вакансію за допомогою математичної моделі на основі аналізу тексту вакансії, що дозволить пошукачам витратити свій час і зусилля на ті вакансії, що є потенційно вірогідними для працевлаштування, а власникам сервісів підвищити довіру до своїх ресурсів.

Застосунок дозволяє визначити чи є шахраською вакансія, окрім цього надає додаткову функціональність у вигляді пошуку вакансій та отримання прикладів шахрайських вакансій із набору даних.

Розробка веб-сервісу поділялась на декілька етапів. У розділі «Аналіз вимог до програмного забезпечення» було детально проаналізовано предметну область, а саме як працюють компанії із шахрайськими вакансіями та аналіз найпопулярніших алгоритмів прогнозування. В ході аналізу і практичних випробувань було обрано в якості моделі для прогнозування логістичну регресію. Було створено функціональні та нефункціональні вимоги.

Наступним етапом було створення розміченого набору даних та створення моделі. Точність моделі на тестових даних становить 98 відсотків.

У розділі «Моделювання та конструювання програмного забезпечення» було побудовано схеми бізнес-процесів системи з використанням BPMN діаграм, описано процеси проєктування та конструювання сервісної та клієнтської частини веб-застосунку. Наведені детальна специфікація розроблених методів, описано структуру бази даних. Клієнтська частина має мінімалістичний та зрозумілий інтерфейс для користувача.

В розділі «Аналіз якості та тестування програмного забезпечення» наведено опис процесу тестування, опис контрольного прикладу та наведені результати тестування. Протестовано усі публічні методи API та створено і

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 61   |

протестовано тестові приклади. Застосунок повністю відповідає поставленим перед ним вимогам.

У розділі «Впровадження та супровід програмного забезпечення» описаний процес розгортання розробленого програмного забезпечення та наведено керівництво користувача.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 62   |

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1) JOB SEEKER NATION REPORT [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://media.trustradius.com/product-downloadables/EM/T5/Z3P0QKQTWLIN.pdf>
- 2) Fake Job Detection Using Machine Learning [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.ijraset.com/research-paper/fake-job-detection-using-ml>
- 3) Лематизація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://u.to/j0sxHA>
- 4) BPMN [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/BPMN>
- 5) Jooble REST API [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://ua.jooble.org/api/about>
- 6) Three-tier architecture overview [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/serverless-multi-tier-architectures-api-gateway-lambda/three-tier-architecture-overview.html>
- 7) ASP.NET Core Documentation – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-6.0&tabs=visual-studio>
- 8) Entity Framework Core [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- 9) Logistic Regression [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://datascientia.blog/2017/08/14/dss-llrm/>
- 10) Python documentation [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://docs.python.org/3/>

## ДОДАТОК А



Имя пользователя:  
Лісовиченко Олег Іванович

Дата проверки:  
10.06.2022 11:39:46 EEST

Дата отчета:  
10.06.2022 11:40:03 EEST

ID проверки:  
1011533692

Тип проверки:  
Doc vs Internet + Library

ID пользователя:  
76913

Название файла: ІП-81\_Андросчук\_ПЗ

Количество страниц: 63 Количество слов: 7879 Количество символов: 62361 Размер файла: 1.47 MB ID файла: 1011406719

### 5.28% Совпадения

Наибольшее совпадение: 0.95% с источником из Библиотеки (ID файла: 1011403211)

1.24% Источники из Интернета 27 ..... Страница 65

5.28% Источники из Библиотеки 335 ..... Страница 65

### 0% Цитат

Исключение цитат выключено

Исключение списка библиографических ссылок выключено

### 0% Исключений

Нет исключенных источников

### Модификации

Обнаружены модификации текста. Подробная информация доступна в онлайн-отчете.

Замененные символы 13

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.02.81 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 64   |

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформатики та програмної інженерії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ВАКАНСІЙ

**Керівництво користувача**

КПІ.ПІ-8101.045440.05.34

“ПОГОДЖЕНО”

Керівник проєкту:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Нормоконтроль:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Виконавець:

\_\_\_\_\_ Максим АНДРОЩУК

Київ – 2022

## ЗМІСТ

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1 Загальні відомості .....                     | 3 |
| 2 Підготовка до роботи.....                    | 4 |
| 2.1 Системні вимоги для коректної роботи ..... | 4 |
| 3 Робота із застосунком.....                   | 5 |

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.05.34 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 2    |

## 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Це веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій. На основі даних про вакансію за допомогою даного веб-сервісу користувач може дізнатись чи є вона шахрайською за результатом прогнозування математичної моделі. Окрім цього веб-сервіс має допоміжні функції, а саме можливість пошуку вакансій та можливість перегляду шахрайських вакансій.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.05.34 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 3    |

## 2 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

### 2.1 Системні вимоги для коректної роботи

Для успішної роботи даного застосунку необхідне виконання наступних вимог:

- наявність комп'ютера з операційною системою Windows 10;
- наявність доступу до Інтернету;
- наявність веб-браузеру.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.05.34 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 4    |

### 3 РОБОТА ІЗ ЗАСТОСУНКОМ

При відкритті в браузері головної сторінки користувач побачить інтерфейс, який зображений на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Початкова сторінка

Якщо користувач спробує натиснути кнопку «Прогноз» із порожніми полями, він отримає повідомлення, що потрібно заповнити необхідні поля як зображено на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Повідомлення при незаповнених полях

Якщо користувач заповнить поля даними про вакансію та натисне на кнопку «Прогноз», на екрані буде відображено результат прогнозування для

даної вакансії. Та будуть запропоновані рекомендовані вакансії із таким самим заголовком як відображено на рисунку 3.3.

Визначення шахрайських вакансій

ПрогнозуванняПриклади вакансійПошук вакансій

Вакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

Хороша вакансія

Заголовок

Продавець-касир

Компанія

Копійочка

Опис

Копійочка — це унікальна в своєму сегменті мережа магазинів на ринку Західної України.  
Понад 10 років Компанія постійно розвивається та вдосконалюється для того, щоб кожен клієнт та працівник відчувли комфорт та турботу.  
Саме тому, запрошуємо тебе стати частиною нашої компанії та побудувати свою

Прогноз

Рекомендовані вакансії

Пропонуємо вам вакансії зі схожим заголовком

Риелтор. Агент елітної нерухомості, менеджер преміум-сегмента.

...Агент по елітної нерухомості /Менеджер по продажам (АрендаПродажа), можна без опыта. Без привязки к офису, страна Украина (большие города)! О компании: IZiHouse это украинская компания (агентство недвижимости) с основным родом деятельности Продажа и Аренда...

Company1

Риелтор. Агент елітної нерухомості, менеджер преміум-сегмента.

...Агент по елітної нерухомості /Менеджер по продажам (АрендаПродажа), можна без опыта. Без привязки к офису, страна Украина (большие города)! О компании: IZiHouse это украинская компания (агентство недвижимости) с основным родом деятельности Продажа и Аренда...

Рисунок 3.3 – Позитивний результат прогнозування

Вище наведено приклад, коли вакансія за результатом прогнозування визначена як не шахрайська. Нижче на рисунку 3.4 наведено приклад відображення, якщо вакансія шахрайська за результатом прогнозування.

Визначення шахрайських вакансій

ПрогнозуванняПриклади вакансійПошук вакансій

Вакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

Шахрайська вакансія

Заголовок

Менеджер

Компанія

Введіть назву компанії

Опис

систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку підприємства,реалізація планів купівлі та збуту продукції, проведення аналізу показників купівлі та продажу, змін та тенденцій.«ОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ4-18-76 Наталія Данилівна  
Режим роботи:  
5-денний робочий тиждень  
Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника:  
Наявність телефону; Впевнений користувач ПК (знання програм MS Office)

Прогноз

Рекомендовані вакансії

Пропонуємо вам вакансії зі схожим заголовком

Менеджер проектов, Digital project, product manager

...Менеджер проектов, Digital project, product manager Необхідні навички Ты — наш менеджер, если ищешь интересные и непростые задачи: У тебя от 2 лет опыта в проектном менеджменте. Постоянно учишься. Все схватываешь на лету, не боишься задавать вопросы, заходишь...

Digital City

Риелтор-менеджер по нерухомості

...з розширенням офісу та розвитком компанії, компанія IZiHouse знаходиться в пошуку активних та енергійних людей, на посаду Риелтор-Менеджер по нерухомості. Можна без досвіду. Працюємо по всіх великих містах України. Обов'язки: -працювати з клієнтами та власниками нерухомості...

ITCapital

Рисунок 3.4 – Негативний результат прогнозування

Веб-сервіс підтримує лише вакансії українською мовою, нижче на рисунку 3.5 зображено поведінку системи, якщо спробувати ввести дані про вакансію англійською мовою.

Визначення шахрайських вакансій

Прогнозування

Приклади вакансій

Пошук вакансій

Вакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

Підтримується лише українська мова, текст вакансії розпізнаний як en

Заголовок

Resource Manager

Компанія

Введіть назву компанії

Опис

Про компанію Mobilunity

Mobilunity is a provider of dedicated development teams aiming to bring European corporate culture to the Ukrainian IT-labor market. Throughout all the years of our existence and until now, we've been working hand in hand with European companies as our primary partners. By our own example, we are providing that the dedicated team model works the best in all directions including employee's interests as people have always been our main asset. Joining Mobilunity you won't ever feel alone.

Прогноз

Рекомендовані вакансії

Пропонуємо вам вакансії зі схожим заголовком

Resource Manager/HR Specialist

We need someone who has experience with working with people, and with HR procedures and policies of personnel management. The main task of the candidate is to be the representative of the customer's dedicated teams. , Mobilunity is a Ukrainian-based and operated ...

Mobilunity

Partnership Manager

Partnership Manager About us: We are a UK based company with an operational office in Chisinau, Moldova. We are growing fast and have the vision of building the leading software development company in the world. If you are up for the challenge, we want you to ...

Index

Рисунок 3.5 – Поведінка системи при введенні вакансій іноземною мовою

Перейдемо в навігаційному мені на сторінку «Пошук вакансій» та введемо в пошуковий рядок пошукове слово та регіон. На рисунку 3.6 зображено результат пошукового запиту у вигляді списку вакансій.

Визначення шахрайських вакансій

Прогнозування

Приклади вакансій

Пошук вакансій

Менеджер

Київ

Пошук

Менеджер проектов, Digital project, product manager

...Менеджер проектов, Digital project, product manager

Необхідні навички

Ты — наш менеджер, если ищешь интересные и непростые задачи:

У тебя от 2 лет опыта в проектном менеджменте. Постоянно учишься.

Все схватываешь на лету, не боишься задавать вопросы, заходишь...

Digital City

Менеджер з виробничо-комерційної діяльності

Запрошується кандидат для організації роботи малих виробничих і комерційних об'єктів

Вимоги: -Вища освіта. -Наявність досвіду роботи в підприємницькій діяльності. -Наявність досвіду роботи з офісно-майновими об'єктами. -Активність, багатофункціональність, організованість...

ТОВ ЦЕО Інсайдер

Рисунок 3.6 – Результат пошукового запиту

Пролиставши до кінця сторінки та натиснувши на кнопку «Показати ще», яка зображена на рисунку 3.7 користувачу відобразяться наступні 20 вакансій.

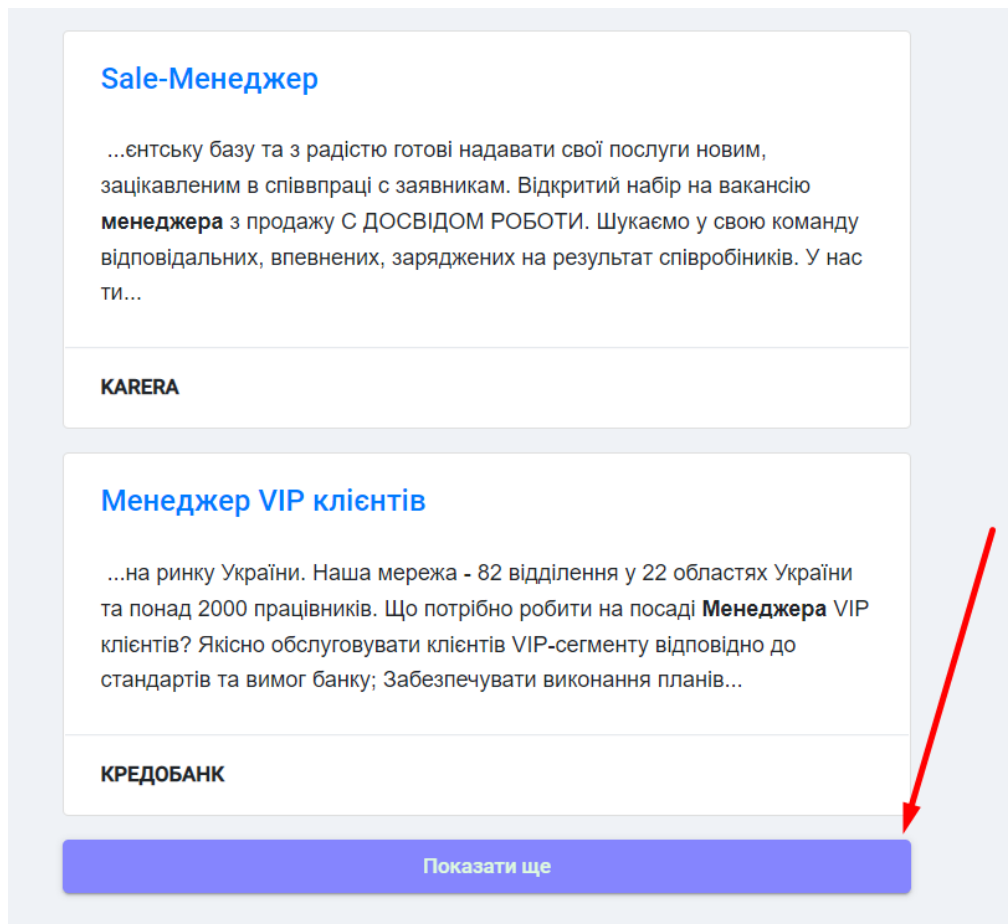


Рисунок 3.7 – Кнопка «Показати ще»

Якщо перейти на сторінку в навігаційному меню «Приклади шахрайських вакансій», користувач побачить інтерфейс, який зображений на рисунку 3.8.

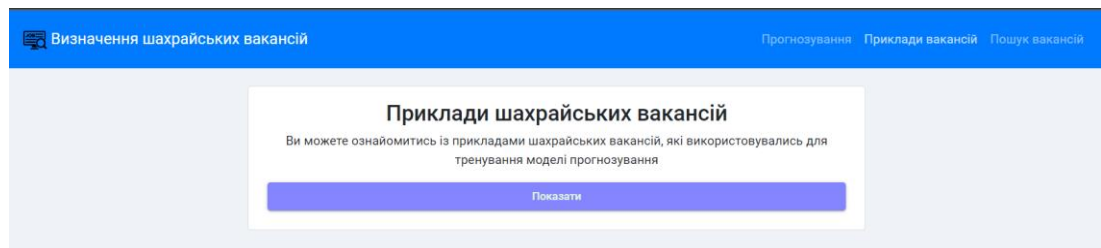


Рисунок 3.8 – Приклади шахрайських вакансій

Якщо користувач натисне на кнопку «Показати», на екрані буде відображено приклади шахрайських вакансій із набору даних, на якому проводилось навчання математичної моделі. Це зображено на рисунку 3.9.

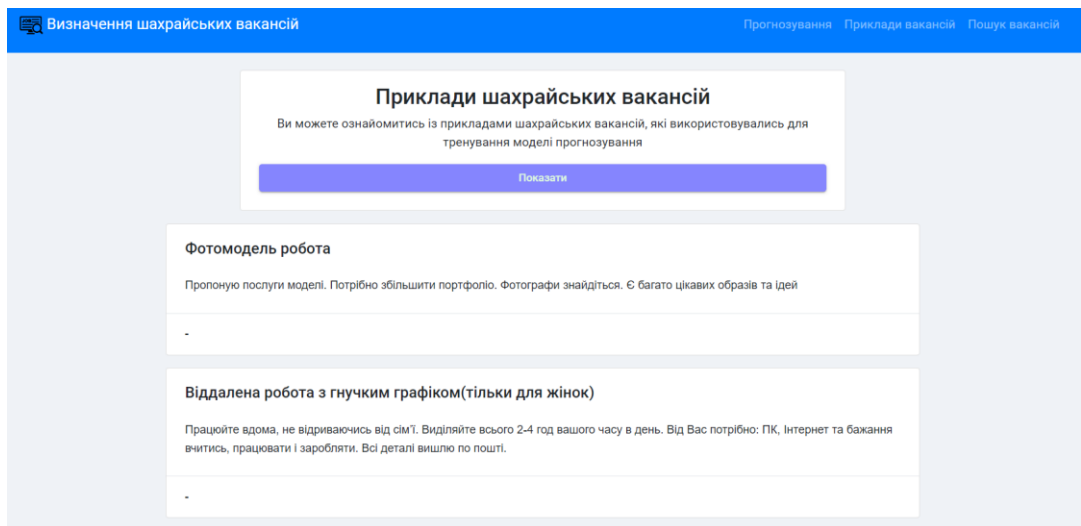


Рисунок 3.9 – Список шахрайських вакансій

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.05.34 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 9    |

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформатики та програмної інженерії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ВАКАНСІЙ

**Програма та методика тестування**

КПІ.ПІ-8101.045440.04.51

“ПОГОДЖЕНО”

Керівник проєкту:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Нормоконтроль:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Виконавець:

\_\_\_\_\_ Максим АНДРОЩУК

Київ – 2022

## ЗМІСТ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Об'єкт випробувань .....          | 3 |
| 2 Мета тестування .....             | 4 |
| 3 Методи тестування.....            | 5 |
| 4 Засоби та порядок тестування..... | 6 |

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.04.51 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 2    |

## 1 ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ

Об'єктом випробування є веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій, який створений за допомогою мови програмування C# та Python (серверна частина) та мови TypeScript (клієнтська частина).

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.04.51 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 3    |

## 2 МЕТА ТЕСТУВАННЯ

Метою тестування є наступне:

- перевірка правильності роботи програмного забезпечення у відповідно до функціональних вимог;
- знаходження проблем та недоліків з метою їх усунення;
- перевірка зручності графічного інтерфейсу.

Під час тестування мають бути протестовані функціональні та інтерфейсні особливості ПЗ. UI компоненти, що мають бути протестовані, включають:

- коректну реакцію кнопок на натискання;
- виведення потрібних екранів та вікон;
- зручність користування інтерфейсом;
- коректне відображення даних.

Функціональні компоненти, що мають бути протестовані, включають:

- перевірка вакансії на предмет шахрайства;
- виведення рекомендованих вакансій;
- пошук вакансій за пошуковим запитом та регіоном;
- виведення прикладів шахрайських вакансій;
- коректне введення даних про вакансію.

|       |      |          |       |       |                         |      |
|-------|------|----------|-------|-------|-------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КП.ІП-8101.045440.04.51 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                         | 4    |

### 3 МЕТОДИ ТЕСТУВАННЯ

Тестування виконується методом Gray Box Testing, що являє собою поєднання методів Black Box Testing та White Box Testing. Перевіряється як код, так і безпосередньо програмний продукт на відповідність функціональним вимогам. Тестування відбувається на рівні модульного тестування та системного тестування.

Використовуються наступні методи:

- функціональне тестування, зокрема на рівні Critical path test (базове тестування);
- лог-тестування;
- тестування інтерфейсу.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.04.51 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 5    |

#### 4 ЗАСОБИ ТА ПОРЯДОК ТЕСТУВАННЯ

Тестування виконується вручну, з метою знаходження помилок та недоліків як у функціональній частині програмного забезпечення так і в зручності в користуванні.

а) Лог-тестування проводиться за допомогою виведення інформації про помилки та про проміжні значення у консоль редактора IDE.

б) Функціональне тестування буде виконано мануально. Тестувальник має перевірити функціональну відповідність програми вимогам.

в) Тестування інтерфейсу проводиться паралельно із паралельним тестуванням. Має на меті перевірити коректну роботу кнопок, скролів, відображень, зручності і простоти інтерфейсу.

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.04.51 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 6    |

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформатики та програмної інженерії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ВАКАНСІЙ

**Графічний матеріал до дипломного проєкту**

КПІ.ПІ-8101.045440.06.99

“ПОГОДЖЕНО”

Керівник проєкту:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

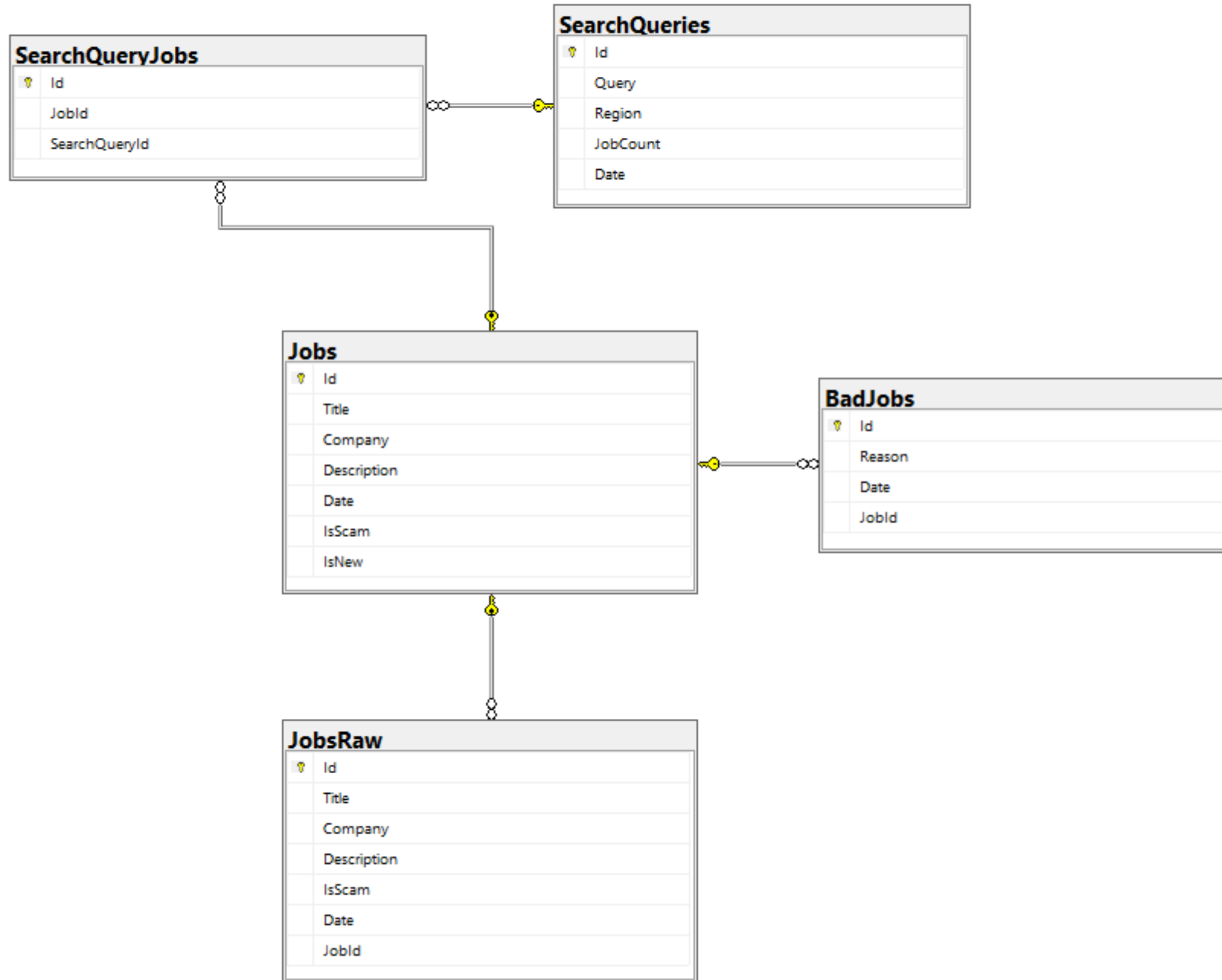
Нормоконтроль:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Виконавець:

\_\_\_\_\_ Максим АНДРОЩУК

Київ – 2022



|           |               |             |        |      |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
|-----------|---------------|-------------|--------|------|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------|--|---------|---------|--|
|           |               |             |        |      | КПІ.ІП-8101.045440.06.99.СБД                      |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
|           |               |             |        |      | Схема бази даних                                  |  |  |  | Літера                                               |  | Маса    | Масштаб |  |
| Зм.       | Арк.          | № документа | Підпис | Дата |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
| Розробив  | Андрощук М.В. |             |        |      |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
| Перевішив | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
| Т. кон.   |               |             |        |      |                                                   |  |  |  | Аркуш                                                |  | Аркушів |         |  |
|           |               |             |        |      | Веб-сервіс для визначення<br>шахрайських вакансій |  |  |  | КПІ ім.Ігоря Сікорського<br>Кафедра ІПІ<br>гр. ІП-81 |  |         |         |  |
| Н. кон.   | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |
| Затвердив | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                   |  |  |  |                                                      |  |         |         |  |

# Вакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

## Заголовок

Дане поле обов'язкове

Введіть заголовок вакансії

## Компанія

Введіть назву компанії

## Опис

Дане поле обов'язкове

Введіть опис вакансії

Прогноз

Визначення шахрайських вакансій

ПрогнозуванняПриклади вакансійПошук вакансій

Бакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

Шахрайська вакансія

Заголовок

Менеджер

Компанія

Введіть назву компанії

Опис

систематична робота з існуючими та потенційними клієнтами, розробка стратегії розвитку підприємства, реалізація планів купівлі та збуту продукції, проведення аналізу показників купівлі та продажу, змін та тенденцій.«ОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ КУПИВЛІ-ПРОДАЖУ»4-18-76 Наталія Данилівна  
Режим роботи:  
5-денний робочий тиждень  
Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника:  
Навчність телефону, Впевнений користувач ПК (знання програм MS Office)

Рекомендовані бакансії

Пропонуємо вам бакансії зі схожим заголовком

Менеджер проектов, Digital project, product manager

...Менеджер проектов, Digital project, product manager Необхідні навички Ты — наш менеджер, если ищешь интересные и непростые задачи: У тебя от 2 лет опыта в проектном менеджменте. Постоянно учишься. Все схватываешь на лету, не боишься задавать вопросы, заходишь...

Digital City

Риелтор-менеджер по недвижимости

...з розширенням офісу та розвитком компанії, компанія iZiHouse знаходиться в пошуку активних та енергійних людей, на посаду Риелтор-Менеджер по нерухомості. Можна без досвіду. Працюємо по всіх великих містах України. Обов'язки: -працювати з клієнтами та власниками нерухомості...

ITCapital

Визначення шахрайських вакансій

ПрогнозуванняПриклади вакансійПошуку вакансій

Вакансія

Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує чи є ця вакансія шахрайською.  
Підтримується лише українська мова.

Підтримується лише українська мова, текст вакансії розпізнаний як en

Заголовок

Resource Manager

Компанія

Введіть назву компанії

Опис

Про компанію Mobility  
Mobility is a provider of dedicated development teams aiming to bring European corporate culture to the Ukrainian IT labor market. Throughout all the years of our existence and until now, we've been working hand in hand with European companies as our primary partners. By our own example, we are providing that the dedicated team model works the best in all directions including employee's interests as people have always been our main asset. Joining Mobility you won't ever feel alone.

Рекомендовані вакансії

Пропонуємо вам вакансії зі схожим заголовком

Resource Manager/HR Specialist

We need someone who has experience with working with people, and with HR procedures and policies of personnel management. The main task of the candidate is to be the representative of the customer's dedicated teams. , Mobility is a Ukrainian-based and operated ...

Mobility

Partnership Manager

Partnership Manager About us: We are a UK based company with an operational office in Chisinau, Moldova. We are growing fast and have the vision of building the leading software development company in the world. If you are up for the challenge, we want you to ...

Index

Визначення шахрайських вакансій

ПрогнозуванняПриклади вакансійПошук вакансій

Приклади шахрайських вакансій

Ви можете ознайомитись із прикладами шахрайських вакансій, які використовувались для тренування моделі прогнозування

Показати

Фотомодель робота

Пропоную послуги моделі. Потрібно збільшити портфоліо. Фотографи знайдіться. Є багато цікавих образів та ідей

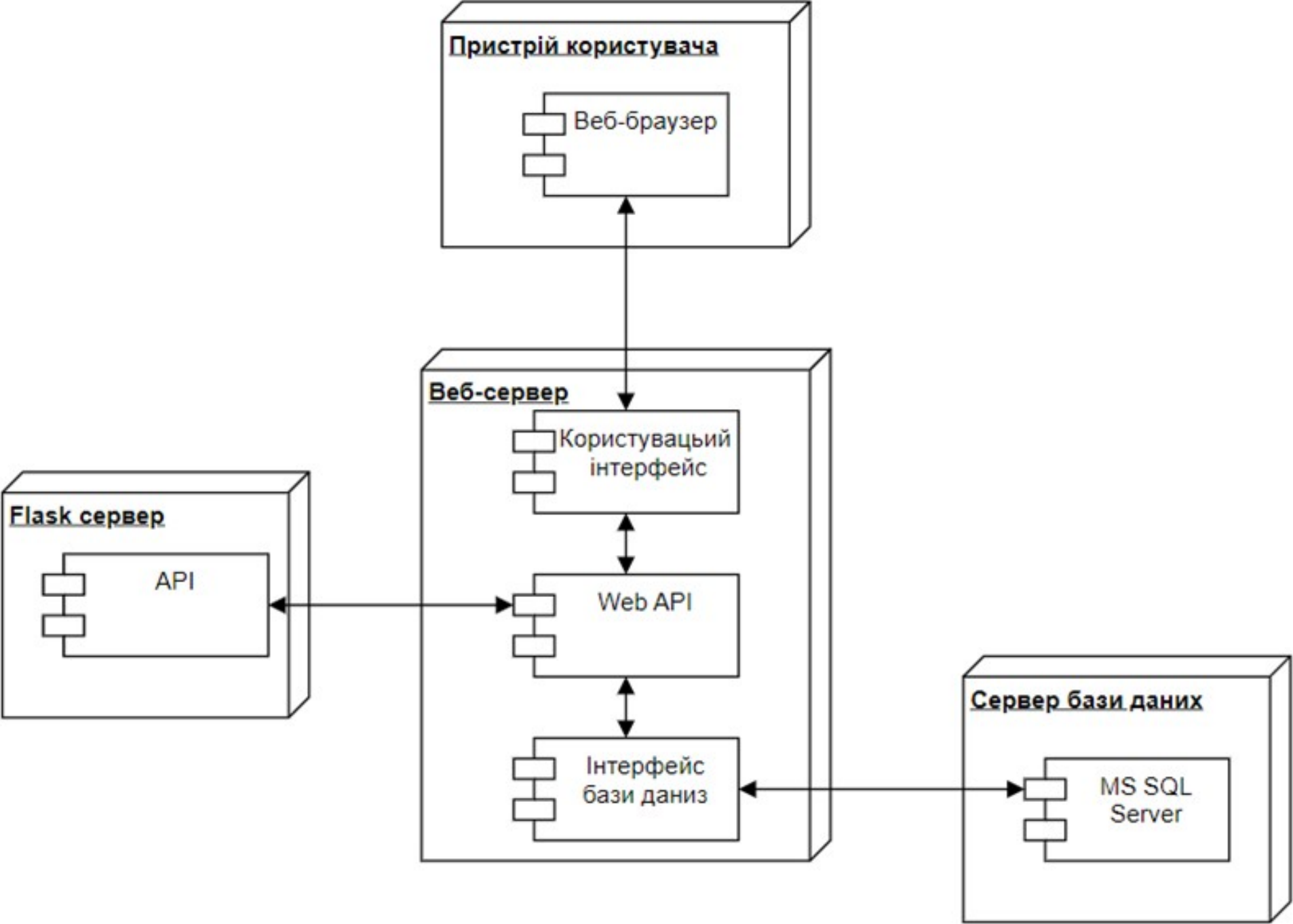
-

Віддалена робота з гнучким графіком(тільки для жінок)

Працюйте вдома, не відриваючись від сім'ї. Виділяйте всього 2-4 год вашого часу в день. Від Вас потрібно: ПК, Інтернет та бажання вчитися, працювати і заробляти. Всі деталі вишло по пошті.

-

|           |               |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
|-----------|---------------|-------------|--------|------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|--|------|-------|---------|---------|--|
|           |               |             |        |      | КПІ.ІП-8101.045440.06.99.КЕ                    |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
|           |               |             |        |      | Креслення вигляду екранних форм                |  |  |  |  |  |  | Літера                                               |  | Маса |       | Масштаб |         |  |
| Зм.       | Арк.          | № документа | Підпис | Дата |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
| Розробив  | Андрощук М.В. |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
| Перевірів | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
| Т. кон.   |               |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      | Аркуш |         | Аркушів |  |
|           |               |             |        |      | Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій |  |  |  |  |  |  | КПІ ім.Ігоря Сікорського<br>Кафедра ІПІ<br>гр. ІП-81 |  |      |       |         |         |  |
| Н. кон.   | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |
| Затвердив | Ліщук К.І.    |             |        |      |                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |  |      |       |         |         |  |



|           |      |               |        |      |                                                             |                                                      |      |         |
|-----------|------|---------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------|
|           |      |               |        |      | КПІ.ІП-8101.045440.06.99.СС                                 |                                                      |      |         |
|           |      |               |        |      | Схема структурна<br>компонентів програмного<br>забезпечення | Літера                                               | Маса | Масштаб |
| Зм.       | Арк. | № документа   | Підпис | Дата |                                                             |                                                      |      |         |
| Розробив  |      | Андрощук М.В. |        |      |                                                             |                                                      |      |         |
| Перевірів |      | Ліщук К.І.    |        |      |                                                             |                                                      |      |         |
| Т. кон.   |      |               |        |      | Веб-сервіс для визначення<br>шахрайських вакансій           | Аркуш                                                |      | Аркушів |
| Н. кон.   |      | Ліщук К.І.    |        |      |                                                             | КПІ ім.Ігоря Сікорського<br>Кафедра ІПІ<br>гр. ІП-81 |      |         |
| Затвердив |      | Ліщук К.І.    |        |      |                                                             |                                                      |      |         |

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра інформатики та програмної інженерії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ Едуард ЖАРІКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2022 р.

ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ВАКАНСІЙ

**Опис програми**

КПІ.ПІ-8101.045440.03.13

“ПОГОДЖЕНО”

Керівник проєкту:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Нормоконтроль:

\_\_\_\_\_ Катерина ЛІЩУК

Виконавець:

\_\_\_\_\_ Максим АНДРОЩУК

Київ – 2022

# ТЕКСТ ПРОГРАМНОГО КОДУ

## *Тексти програмного коду*

### **Веб-сервіс для визначення шахрайських вакансій**

(Найменування програми (документа))

CD-R

(Вид носія даних)

32 арк, 20700 Кб

(Обсяг програми, арк., Кб)

Київ – 2022

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 2    |

## СЕРВЕРНА ЧАСТИНА

### ProcessingData.ipynb

```
#імпорт усіх необхідних бібліотек
import pyodbc
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
import nltk
from tqdm import tqdm
from pandarallel import pandarallel
from spacy.lang.uk.stop_words import STOP_WORDS
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import accuracy_score, plot_confusion_matrix,
classification_report
from datetime import datetime

tqdm.pandas()
pandarallel.initialize(progress_bar=True)

connection_string = pd.read_csv("db_connection.txt", sep=" ")

#Доступ до бд
driver = connection_string.iloc[0]['driver']
server = connection_string.iloc[0]['server']
database = connection_string.iloc[0]['database']

#читаємо початкові дані
def read_initial_data():
    df1 = pd.read_csv("non_scam_job.csv")
    df1['is_scam'] = 0
    df2 = pd.read_csv("scam_job.csv")
    df2['is_scam'] = 1

    df = pd.concat([df1, df2])
    df = df.convert_dtypes()
    df = df.fillna("")

df = read_initial_data()
```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 3    |

```

def write_data(df, sql, driver, server, database):
    conn = pyodbc.connect('Driver={ ' + driver + ' };'
                          'Server=' + server + ';'
                          'Database=' + database + ';'
                          'Trusted_Connection=yes;')
    cursor = conn.cursor()

    for i,row in df.iterrows():
        sql = sql

        if(i % 5000==0):
            print(i)

        cursor.execute(sql, str(row['title']), str(row['company_name']),
str(row['job_text']), int(row['is_scam']), datetime.now())

        conn.commit()
        cursor.close()

    print('data write')

#записуємо сирі дані в базу даних
sql_insert_raw = "Insert into JobsRaw (Title, Company, Description, IsScam,
Date) values(?,?,?,?)"

write_data(df, sql_insert_raw, driver, server, database)

#Визначаємо мову тексту
def detect_desc_lang(df):
    df['text_lang'] = df.Description.parallel_apply(lang_detect)
    return df

df = detect_desc_lang(df)
df = df[df['text_lang'] == 'uk']

sql_insert_processed = "Insert into Jobs (Title, Company, Description, IsScam,
Date, IsNew) values(?,?,?,?,?,)"

write_data(df, sql_insert_processed, driver, server, database)

#Релізація стемпера https://github.com/Amice13/ukr\_stemmer

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 4    |

```

class UkrainianStemmer():
    def __init__(self, word):
        self.word = word
        self.vowel = r'аеиоуяііє'
        self.perfectiveground =
r'(\b|ив|ивши|ившись|ыв|ывши|ывшись((?<=[ая])(в|вши|вшись)))$'
        self.reflexive = r'(с[яи])$'
        self.adjective =
r'(\b|им|ій|ий|а|е|ова|ове|ів|є|ій|єє|єє|я|ім|ем|им|ім|их|іх|ою|йми|іми|у|ю|ого|ому|ої)
$'
        self.participle = r'(\b|ий|ого|ому|им|ім|а|ій|у|ою|ій|і|их|йми|их)$'
        self.verb = r'(сь|ся|ив|ать|ять|у|ю|ав|али|учи|ячи|вши|ши|е|ме|ати|яти|є)$'
        self.noun =
r'(\b|а|ев|ов|е|ями|ами|еи|и|ей|ой|ий|й|иям|ям|ием|ем|ам|ом|о|у|ах|иях|ях|ы|ь|ию|ью|
ю|ия|ья|я|і|ові|і|єю|єю|ою|є|єві|ем|єм|ів|їв|ю)$'
        self.rvre = r'[аеиоуяііє]'
        self.derivational =
r'^[аеиоуяііє][аеиоуяііє]+^[аеиоуяііє]+[аеиоуяііє].*(?<=о)сть?$'
        self.RV = "

    def ukstemmer_search_preprocess(self, word):
        word = word.lower()
        word = word.replace("''", "")
        word = word.replace("ё", "е")
        word = word.replace("ъ", "і")
        return word

    def s(self, st, reg, to):
        orig = st
        self.RV = re.sub(reg, to, st)
        return (orig != self.RV)

    def stem_word(self):
        import re
        word = self.ukstemmer_search_preprocess(self.word)
        if not re.search('[аеиоуяііє]', word):
            stem = word
        else:
            p = re.search(self.rvre, word)
            start = word[0:p.span()[1]]
            self.RV = word[p.span()[1]:]

        # Step 1
        if not self.s(self.RV, self.perfectiveground, ""):

```

```

self.s(self.RV, self.reflexive, ")
if self.s(self.RV, self.adjective, "):
    self.s(self.RV, self.participle, ")
else:
    if not self.s(self.RV, self.verb, "):
        self.s(self.RV, self.noun, ")
# Step 2
self.s(self.RV, 'и$', ")

# Step 3
if re.search(self.derivational, self.RV):
    self.s(self.RV, 'ость$', ")

# Step 4
if self.s(self.RV, 'ь$', "):
    self.s(self.RV, 'ейше?$', ")
    self.s(self.RV, 'нн$', 'у'н')

stem = start + self.RV
return stem

```

#функція яка відіграє роль стемінгу + лематизатора  
def

preprocess(text,ua\_stemmer=True,ua\_lemmatizer=True,stop\_words=STOP\_WORDS):

lemmatizer = pymorphy2.MorphAnalyzer(lang='uk')

tokenized\_list=[]

text = re.sub(r'""["`◆]""', "", text)

text = re.sub(r'""([0-9])([\u0400-\u04FF][A-z])""', r"\1 \2", text)

text = re.sub(r'""([\u0400-\u04FF][A-z])([0-9])""', r"\1 \2", text)

text = re.sub(r'""[@#!?«»()]\-.,:~+\*/\_""', ' ', text)

text = re.sub(r'"" +""', ' ', text)

for word in nltk.word\_tokenize(text):

if word.isalpha():

word = word.lower()

if ua\_lemmatizer is True:

word = lemmatizer.parse(word)[0].normal\_form

if word in stop\_words:

continue

if ua\_stemmer is True:

word = UkrainianStemmer(word).stem\_word()

|       |      |          |       |       |                          |           |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|-----------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк.<br>6 |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          |           |

```

        tokenized_list.append(word)

    return ' '.join(tokenized_list)

df = df.convert_dtypes()
df = df.fillna("")

df = df[df['text_lang'] == 'uk']

df = df.reset_index(drop=True)

df['concat_text'] = df['Title'] + ' ' + df['Company'] + ' ' + df['Description']

df['processed_text'] = df.concat_text.parallel_apply(preprocess)

#проводимо оверсемплінг
class_1, class_2 = df.IsScam.value_counts()
df = pd.concat([ df[df['IsScam']==0] , df[df['IsScam']==1].sample(class_1,
replace=True) ])

#розбиваємо набір даних
def split_data(df):
    x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(df.processed_text, df.IsScam,
test_size=0.25)
    y_train = y_train.astype('int')
    y_test = y_test.astype('int')
    return x_train, x_test, y_train, y_test

x_train, x_test, y_train, y_test = split_data(df)
#будуємо векторизатор
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

def create_vectorizer():
    return CountVectorizer()

def create_LogisticRegressionModel():
    return LogisticRegression(class_weight = 'balanced', max_iter=1000)

def create_Bayes():
    return MultinomialNB()

def create_DecisionTree():

```

|       |      |          |       |       |                          |  |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|--|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 |  | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          |  | 7    |

```

return DecisionTreeClassifier()

def create_Neighbors(n):
    return KNeighborsClassifier(n)

def create_pipeline(vector, clf):
    return Pipeline([('vectorizer', vector),
                      ('classifier', clf)])

vectorizer = create_vectorizer()
clf = create_LogisticRegressionModel()
#clf = create_Bayes()
#clf = create_DecisionTree()
#clf = create_Neighbors(5)
pipe = create_pipeline(vectorizer, clf)

#training
pipe.fit(x_train,y_train)

plot_confusion_matrix(pipe, x_test, y_test, cmap='Blues', values_format=' ')

y_pred = pipe.predict(x_test)
print(classification_report(y_test,y_pred))

import pickle
filename = 'prediction_model.sav'

pickle.dump(pipe, open(filename, 'wb'))

```

### **predictionserver.py**

```

import flask
import preprocess
from flask_limiter import Limiter
from flask_limiter.util import get_remote_address
import pickle
import language_detector as lang_detect

app = flask.Flask(__name__)
limiter = Limiter(app, key_func=get_remote_address)

filename = 'predictionServer/model/prediction_model.sav'
predictor = pickle.load(open(filename, 'rb'))
print('predictor model READY')

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 8    |

```

@app.route('/predict', methods=["POST"])
@limiter.limit(["100/second", "10000/hour"])
def predict():
    data = flask.request.get_json()

    title = data['title']
    company = data['company']
    description = data['snippet']
    result = [0]

    lang_result = lang_detect.detect_language(description)
    if(lang_result == 'uk'):
        concat_data = title + ' ' + company + ' ' + description
        preprocess_data = preprocess.preprocess(concat_data)
        result = predictor.predict([preprocess_data])

    response = {'isScam': result.tolist()[0], 'language': lang_result}
    return flask.jsonify(response)

if __name__ == '__main__':
    HOST = '127.0.0.1'
    PORT = 4000

    app.run(HOST, PORT)

```

### JobController.cs

```

using System.Text;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Serialization;
using ScamDetector.DAL;
using ScamDetector.DAL.DTO;

namespace ScamDetectorAPI.Controllers
{
    [Route("[controller]")]
    [ApiController]
    public class JobController : ControllerBase
    {

```

|       |      |          |       |       |                          |  |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|--|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 |  | Арк. |
|       |      |          |       |       |                          |  | 9    |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          |  |      |

```

private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;
private static IConfiguration _configuration;

public JobController(IUnitOfWork unitOfWork,
    IConfiguration configuration)
{
    _unitOfWork = unitOfWork;
    _configuration = configuration;
}

[HttpGet("ScamExample")]
public IEnumerable<Job> Get()
{
    Console.WriteLine("GGG");

    var task = _unitOfWork.Jobs.Get(true, 100);
    var jobs = task.Result;
    Console.WriteLine(jobs.Count());
    return jobs;
}

[HttpPost("Prediction")]
public async Task<ActionResult<string>> Post([FromBody] JobDTO job)
{
    var settings = new JsonSerializerSettings
    {
        ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver()
    };
    var json = JsonConvert.SerializeObject(job, Formatting.Indented, settings);

    var client = new HttpClient();
    var predictionUrl =
        _configuration.GetSection("PredictionServer").GetSection("Url").Value;
    var request = new HttpRequestMessage
    {
        Method = HttpMethod.Post,
        RequestUri = new Uri(predictionUrl),
        Content = new StringContent(json, Encoding.UTF8, "application/json")
    };

    var response = await client.SendAsync(request).ConfigureAwait(false);
    response.EnsureSuccessStatusCode();
}

```

```

        var responseBody = await
response.Content.ReadAsStringAsyncAsync().ConfigureAwait(false);
        var predictionResult =
JsonConvert.DeserializeObject<PredictionResultDTO>(responseBody);

        if (predictionResult == null)
        {
            return NoContent();
        }

        var jobLanguage = predictionResult.Language;
        if (jobLanguage == "uk")
        {
            var newJob = new JobPredictionDTO()
            {
                job = job,
                isScam = predictionResult.IsScam
            };
            _unitOfWork.Jobs.Create(newJob);
            _unitOfWork.Complete();
        }
        else
        {
            var newJob = new JobPredictionDTO()
            {
                job = job,
                isScam = null
            };
            var id = _unitOfWork.Jobs.Create(newJob);
            _unitOfWork.Complete();

            var badJob = new BadJob()
            {
                JobId = id,
                Reason = "Job description not in UK language, job language: " +
predictionResult.Language
            };
            _unitOfWork.BadJobs.Create(badJob);
            _unitOfWork.Complete();
        }

        return responseBody;
    }

```

```

[HttpPost("SearchResult")]
public async Task<JobsListDTO?> Prediction([FromBody] SearchQueryDTO
searchQuery)
{
    var searchServerUrl =
_configuration.GetSection("SearchServer").GetSection("Url").Value;
    var searchServerKey =
_configuration.GetSection("SearchServer").GetSection("Key").Value;

    var settings = new JsonSerializerSettings
    {
        ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver()
    };
    var json = JsonConvert.SerializeObject(searchQuery, Formatting.Indented,
settings);

    var client = new HttpClient();
    var request = new HttpRequestMessage
    {
        Method = HttpMethod.Post,
        RequestUri = new Uri(searchServerUrl + searchServerKey),
        Content = new StringContent(json),
    };
    var response = await client.SendAsync(request).ConfigureAwait(false);
    response.EnsureSuccessStatusCode();

    var responseBody = await
response.Content.ReadAsStringAsync().ConfigureAwait(false);
    Console.WriteLine(responseBody);

    var jobsList =
JsonConvert.DeserializeObject<JobsListDTO>(responseBody);
    Console.WriteLine(jobsList.jobs.Count());
    jobsList.SearchQuery = searchQuery;

    var searchId = _unitOfWork.SearchQueries.Create(jobsList);
    _unitOfWork.Complete();
    foreach (var job in jobsList.jobs)
    {
        var newJob = new JobDTO()
        {
            Title = job.Title,
            Company = job.Company,

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 12   |

```

        Description = job.Description
    };
    var jobId = _unitOfWork.Jobs.Create(newJob);
    _unitOfWork.Complete();

    var searchJob = new SearchQueryJob()
    {
        JobId = jobId,
        SearchQueryId = searchId
    };

    _unitOfWork.SearchQueryJobs.Create(searchJob);
    _unitOfWork.Complete();
}

return jobsList;

[HttpPost("Add")]
public ActionResult<int> Add([FromBody] JobDTO job)
{
    if (job == null)
    {
        return BadRequest();
    }

    var id = _unitOfWork.Jobs.Create(job);
    _unitOfWork.Complete();
    return Ok(id);
}

[HttpGet("{id}")]
public ActionResult<Job> Get(ulong id)
{
    var job = _unitOfWork.Jobs.Get(id);
    if (job == null)
    {
        return NotFound();
    }

    return job;
}

[HttpDelete("{id}")]
public IActionResult Delete(ulong id)

```

```

    {
        var job = _unitOfWork.Jobs.Delete(id);
        _unitOfWork.Complete();

        if (job == null)
        {
            return NotFound();
        }

        return NoContent();
    }
}

```

## КЛІЄНТСЬКА ЧАСТИНА

### Prediction.service.ts

```

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http'
import { environment } from "src/environments/environment";
import { count, Subject } from 'rxjs';
import { Job } from "src/app/models/Job";
import { JobPrediction } from "../models/JobPrediction";

```

```

const BACKEND_URL = `${environment.apiUrl}`

```

```

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})

```

```

export class PredictionService {
  private jobPrediction = new Subject<JobPrediction>();
  public jobLanguage = "";
  public jobPrediction$ = this.jobPrediction.asObservable();

```

```

  public SetJobPrediction(jobPrediction: JobPrediction) {
    this.jobPrediction.next(jobPrediction);
  }

```

```

  constructor(private http: HttpClient) {
  }

```

```

  getPrediction(job: Job) {
    this.http.post(BACKEND_URL + 'Job/Prediction', job)
  }

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 14   |

```

.subscribe(
  {
    next: (data:any) => {
      console.log(data);
      const predictionResult = data.isScam;
      this.jobLanguage = data.language;
      this.SetJobPrediction(new JobPrediction(job, predictionResult));
    },
    error: (error) => window.alert(error.message)
  }
)
}
}
}

```

### Recommendation.service.ts

```

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http'
import { environment } from "src/environments/environment";
import { count, Subject } from 'rxjs';
import { Job } from "src/app/models/Job";
import { JobSerpComponent } from "../components/jobserp/jobserp.component";
import { JobPrediction } from "../models/JobPrediction";
import { SearchQuery } from "../models/SearchQuery";

const BACKEND_URL = `${environment.apiUrl}`

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class RecommendationService {
  private jobs = new Subject<Job[]>();
  public jobs$ = this.jobs.asObservable();

  private jobsExample = new Subject<Job[]>();
  public jobsExample$ = this.jobsExample.asObservable();

  constructor(private http: HttpClient) {
  }

  public SetJobExample(jobs: Job[]) {
    this.jobsExample.next(jobs)
  }
}

```

```

public SetJobRecommendation(jobs: Job[]) {
  this.jobs.next(jobs)
}

getRecommendation(query: SearchQuery) {
  console.log(query)
  this.http.post(BACKEND_URL + 'Job/SearchResult', query)
    .subscribe({
      next: (data: any) => {
        console.log(data)
        const jobsList: Job[] = []
        for (let i = 0; i < data.jobs.length; i++) {
          const currJob: Job = {
            title: data.jobs[i].title,
            company: data.jobs[i].company || "-",
            description: data.jobs[i].description,
            url: data.jobs[i].link,
            location: data.jobs[i].location,
            id: data.jobs[i].id
          };

          jobsList.push(currJob)
        }
        console.log("GGG")
        this.SetJobRecommendation(jobsList)
      },
      error: (error) => window.alert(error.message)
    })
}

getJobExample() {
  this.http.get(BACKEND_URL + 'Job/ScamExample')
    .subscribe({
      next: (data: any) => {
        const jobsList: Job[] = []
        console.log(data)
        for (let i = 0; i < data.length; i++) {
          const currJob: Job = {
            title: data[i].title,
            company: data[i].company,
            description: data[i].description,
            url: data[i].link,
            location: data[i].location,
            id: data[i].id
          };
        }
      }
    })
}

```

```

        jobsList.push(currJob)
    }
    this.SetJobExample(jobsList)
},
error: (error) => window.alert(error.message)
})
}
}

```

### Validation.service.ts

```
import { Injectable } from '@angular/core';
```

```

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})

```

```

export class ValidationService {
  titleIsValid(title: string): [boolean, string]{
    let invalidMessageTitle = "";
    title = title.trim();
    if(title.length == 0){
      invalidMessageTitle = "Дане поле обов'язкове"
      return [false, invalidMessageTitle];
    }
    else if(title.length > 500){
      invalidMessageTitle = "Дане поле не може містити більше 500 символів"
      return [false, invalidMessageTitle];
    }
    else if(/^[d`!@#$%^&*()_+\\-=\\[\\]{};':"\\|,.<>\\/?~]+$/.test(title)){
      invalidMessageTitle = "Дане поле не може містити лише цифри та спец.символи"
      return [false, invalidMessageTitle];
    }
    return [true, invalidMessageTitle];
  }
}

```

```

descIsValid(desc: string): [boolean, string]{
  let invalidMessageDesc = "";
  desc = desc.trim();
  if(desc.length == 0){
    invalidMessageDesc = "Дане поле обов'язкове"
    return [false, invalidMessageDesc];
  }
}

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 17   |

```

    }
    else if(desc.length > 10000){
        invalidMessageDesc = "Дане поле не може містити більше 10000 символів"
        return [false, invalidMessageDesc]
    }
    else if(/^[^!@#%&*()_+\\-=\\[\\]{};:'"\\|.,<>\\/?~]+$/.test(desc)){
        invalidMessageDesc = "Дане поле не може містити лише цифри та спец.символи"
        return [false, invalidMessageDesc]
    }
    return [true, invalidMessageDesc]
}

companyIsValid(company: string): [boolean, string]{
    let invalidMessageCompany = "";
    company = company.trim();
    if(company.length > 500){
        invalidMessageCompany = "Дане поле не може містити більше 500 символів"
        return [false,invalidMessageCompany];
    }
    else if(/^[^!@#%&*()_+\\-=\\[\\]{};:'"\\|.,<>\\/?~]+$/.test(company)){
        invalidMessageCompany = "Дане поле не може містити лише цифри та спец.символи"
        return [false,invalidMessageCompany];
    }
    return [true,invalidMessageCompany];
}
}

```

### Jobexample.component.css

```

.header{
    background-color: white;
    padding: 16px 24px 24px;
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
    border-radius: 0.25rem;
    margin-bottom: 16px;
    display: grid;
    justify-content: center;
    margin-left: 25%;
    margin-right: 25%;
}

```

```
.mat-raised-button{
  background-color: #8585fe;
  color: #dffdbd;
}
```

### Jobexample.component.html

```
<div>
  <div class="header">
    <h3 class="text-center">Приклади шахрайських вакансій</h3>
    <p class="text-center" color>Ви можете ознайомитись із прикладами
шахрайських вакансій,
    які використовувались для тренування моделі прогнозування</p>
    <button
      (click)="onClick()" mat-raised-button color="primary">Показати
    </button>
  </div>
  <app-jobserp [jobs]="jobs" [isHide]="isHide"></app-jobserp>
</div>
```

### Jobexample.component.ts

```
import {ChangeDetectorRef, Component, OnDestroy, OnInit} from
'@angular/core';

import {RecommendationService} from "../services/recommendation.service";
import {Job} from "../models/Job";
import {Subscription} from "rxjs";

@Component({
  selector: 'app-jobexample',
  templateUrl: './jobexample.component.html',
  styleUrls: ['./jobexample.component.css']
})
export class JobExampleComponent implements OnInit, OnDestroy {
  private subs: Subscription = new Subscription();
  public isHide = false;
  public jobs: Job[] = [];

  constructor(
    private recommendationService: RecommendationService,
```

```

    private cdr: ChangeDetectorRef
  ) { }

  ngOnInit() {
    this.subs = this.recommendationService.jobsExample$.subscribe((data) => {
      console.log(data)
      this.jobs = data;
      this.cdr.detectChanges()
    });
  }

  onClick(){
    this.recommendationService.getJobExample();
  }

  ngOnDestroy() {
    this.subs.unsubscribe()
  }
}

```

### **Jobinput.component.css**

```

mat-card {
  width: 100%;
  /* margin: auto; */
}

.container{
  padding-left: 5%;
  padding-right: 2%;
}

.warning{
  border-color: red;
}

.warningMessage{
  color:red;
  margin: 0;
}

mat-form-field,
textarea {

```

|       |      |          |       |       |                          |            |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк.<br>20 |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          |            |

```

width: 100%;
}

.mat-form-field + .mat-form-field {
margin-left: 8px;
}

.mat-raised-button{
background-color: #8585fe;
color: #dffdbf;
}

```

### Jobinput.component.html

```

<div class="container">

  <div class="card">
    <div class="card-body">

      <h3 class="text-center">Вакансія</h3>
      <p class="text-center" color>Введіть дані про вакансію і модель спрогнозує
чи є ця вакансія
  шахрайською. Підтримується лише українська мова.</p>
      <app-prediction></app-prediction>
      <form (submit)="onSubmit(jobForm)" #jobForm="ngForm">
        <div class="form-group">
          <label for="titleId"><b>Заголовок</b></label>
          <p
class="warningMessage"
*ngIf="!isValidTitle">{{invalidMessageTitle}}</p>
          <input
            [class.warning]="!isValidTitle"
            class="form-control"
            id="titleId"
            name="title"
            placeholder="Введіть заголовок вакансії"
            ngModel
          />
        </div>
        <div class="form-group">
          <label for="companyId"><b>Компанія</b></label>
          <p
class="warningMessage"
*ngIf="!isValidCompany">{{invalidMessageCompany}}</p>
          <input
            [class.warning]="!isValidCompany"
            class="form-control"

```

```

        id="companyId"
        name="company"
        placeholder="Введіть назву компанії"
        ngModel
    />
</div>
<div class="form-group">
    <label for="descriptionId"><b>Опис</b></label>
    <p
*ngIf="!isValidDesc">{{ invalidMessageDesc }}</p>
        class="warningMessage"
    <textarea
        [class.warning]="!isValidDesc"
        class="form-control"
        id="descriptionId"
        name="description"
        rows="4"
        placeholder="Введіть опис вакансії"
        ngModel
    ></textarea>
</div>
<button
    type="submit" mat-raised-button>Прогноз
</button>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

### Jobinput.component.ts

```

import { ChangeDetectorRef, Component, OnDestroy, OnInit } from
'@angular/core';
import { NgForm } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { Subscription } from 'rxjs';
import { PredictionService } from 'src/app/services/prediction.service';
import { RecommendationService } from "../services/recommendation.service";
import { ValidationService } from "../services/validation.service";
import { Job } from "../models/Job";
import { SearchQuery } from "../models/SearchQuery";

@Component({
    selector: 'app-jobinput',
    templateUrl: './jobinput.component.html',

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 22   |

```

    styleUrls: ['./jobinput.component.css']
  })
  export class JobInputComponent implements OnInit {

    constructor(private predictionService: PredictionService,
                 private recommendationService: RecommendationService,
                 private validationService: ValidationService,
                 private cdr: ChangeDetectorRef) {

    }

    invalidMessageDesc: string = ""
    invalidMessageTitle: string = ""
    invalidMessageCompany: string = ""
    isValidTitle: boolean = true;
    isValidDesc: boolean = true;
    isValidCompany: boolean = true;

    ngOnInit() {

    }

    ngOnDestroy() {

    }

    onSubmit(form: NgForm) {
      this.isValidTitle = true;
      this.isValidDesc = true;
      this.isValidCompany = true;

      const description = form.value.description;
      const title = form.value.title;
      const company = form.value.company;

      [this.isValidTitle, this.invalidMessageTitle] =
this.validationService.titleIsValid(title);
      [this.isValidDesc, this.invalidMessageDesc] =
this.validationService.descIsValid(description);
      [this.isValidCompany, this.invalidMessageCompany] =
this.validationService.companyIsValid(company)
      this.cdr.detectChanges()

      if(this.isValidTitle && this.isValidDesc && this.isValidCompany) {
        const job = new Job(title, company, description);
        const searchQuery = new SearchQuery(title, 'Україна', 1);
        this.predictionService.getPrediction(job);
      }
    }
  }

```

```

        this.recommendationService.getRecommendation(searchQuery);
    }
}

```

### **Jobsearch.component.css**

```

form{
    display: flex;
    justify-content: center;
}

.searchInput{
    margin-right: 5px;
}

.mat-raised-button{
    background-color: #8585fe;
    color: #dffbdf;
}

.regionInput{
    margin-right: 5px;
}

input{
    height: 100%;
}

.search{
    margin-bottom: 2rem;
}

.page{
    margin-left: 30%;
    margin-right: 30%;
}

.button{
    width: 100%;
    padding-left: 5%;
    padding-right: 5%;
    padding-bottom: 5%;
}

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 24   |

```
.button button{
  width: 100%;
}
```

### Jobsearch.component.html

```
<div class="search">
  <div>
    <div>
      <form (submit)="onSubmit(searchQuery)" #searchQuery="ngForm">
        <div class="searchInput">
          <input
            id="searchId"
            name="search"
            placeholder="Я шукаю вакансії..."
            ngModel
          />
        </div>
        <div class="regionInput">
          <input
            id="regionId"
            name="region"
            placeholder="Місто..."
            ngModel
          />
        </div>
        <button
          type="submit" mat-raised-button color="primary">Пошук</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="page">
    <h5 class="text-center" id="warning" *ngIf="warning">У нас немає для вас
    вакансій із схожим заголовком</h5>
    <app-jobserp [jobs]="jobs" [isHide]="isHide" [warning]="warning"></app-
    jobserp>
    <div class="button">
      <button *ngIf="!hideButton"
        (click)="onClick()" mat-raised-button color="primary">Показати ще
      </button>
    </div>
  </div>
```

## Jobsearch.component.ts

```
import {ChangeDetectorRef, Component, Input, OnDestroy, OnInit} from
'@angular/core';
import {Job} from "../models/Job";
import {RecommendationService} from "../services/recommendation.service";
import { NgForm } from '@angular/forms';
import {Subscription} from "rxjs";
import {SearchQuery} from "../models/SearchQuery";
```

```
@Component({
  selector: 'app-jobsearch',
  templateUrl: './jobsearch.component.html',
  styleUrls: ['./jobsearch.component.css']
})
export class JobSearchComponent implements OnInit,OnDestroy {
  public isHide = false;
  public hideButton = true;
  public warning = false;
  public page = 1;
  public jobs: Job[] = [];
  private searchQuery = new SearchQuery("",1);
  private subs: Subscription = new Subscription();
  constructor(
    private cdr: ChangeDetectorRef,
    private recommendationService: RecommendationService) {

  }

  ngOnInit() {
    this.subs = this.recommendationService.jobs$.subscribe((data) => {
      console.log("DATA")
      this.hideButton = false;
      if(this.page > 1) {
        this.jobs = this.jobs.concat(data);
      }
      else{
        this.jobs = data;
      }
      this.warning = false;
      if(this.jobs.length == 0){
        this.warning = true;
      }
      console.log(this.jobs)
    })
  }
}
```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 26   |

```

        this.cdr.detectChanges()
    });
}

ngOnDestroy() {
    this.subs.unsubscribe();
}

onClick(){
    this.page = this.page + 1;
    this.searchQuery.page = this.page;
    this.recommendationService.getRecommendation(this.searchQuery)
}

onSubmit(searchQuery: NgForm){
    this.page = 1;
    const location = searchQuery.value.region;
    const keywords = searchQuery.value.search;

    this.searchQuery = new SearchQuery(keywords, location, this.page)

    this.recommendationService.getRecommendation(this.searchQuery)
}
}

```

### **Jobserp.component.css**

```

#warning{
    border-radius: 10px;
    border: 2px solid red;
}

p{
    margin: 0;
}

.header{
    background-color: white;
    padding: 16px 24px 24px;
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
    border-radius: 0.25rem;
    margin-bottom: 16px;
}

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 27   |

```

.container{
  padding-left: 5%;
  padding-right: 5%;
}

.description{
  font: normal 15px/24px Inter,Helvetica,Arial,sans-serif;
  padding: 16px 24px 24px;
}

.info{
  border-top: 1px solid rgba(208,214,221,.5);
  padding: 16px 24px 16px;
  font-size: 14px;
}

article{
  background-color: white;
  border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
  border-radius: 0.25rem;
  margin-bottom: 16px;
}

header{
  padding: 20px 24px 0;
}

.job-box{
  border: 1px solid rgba(0,0,0,.125);
  border-radius: 0.25rem;
  margin-bottom: 5%;
  margin-right: 5%;
  margin-left: 5%;
  cursor: pointer;
  padding: 1.25rem;
}

```

### Jobserp.component.html

```

<div class="container">
  <div class="serp">
    <div class="serp-body">
      <div *ngIf="isHide" class="header">
        <h3 class="text-center">Рекомендовані вакансії</h3>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<p class="text-center" color>Пропонуємо вам вакансії зі схожим заголовком</p>
```

```
<h5 class="text-center" id="warning" *ngIf="warning">У нас немає для вас вакансій із схожим заголовком</h5>
```

```
</div>
```

```
<div class="job-serp">
```

```
<div *ngFor="let job of jobs; let i = index" class="job-serp-inner">
```

```
<article *ngIf="job.url != null; else elseBlock" (click)="navigateToJob(job.url, $event)" class="job" id="{{i}}">
```

```
<header>
```

```
<h5>
```

```
<a href="{{job.url}}" target="_blank">
```

```
<span>
```

```
{{job.title}}
```

```
</span>
```

```
</a>
```

```
</h5>
```

```
</header>
```

```
<section>
```

```
<div class="description">
```

```
<div innerHTML="{{job.description}}">
```

```
</div>
```

```
<div></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="info">
```

```
<p>
```

```
<b>
```

```
{{job.company}}
```

```
</b>
```

```
</p>
```

```
<div>
```

```
<p>
```

```
{{job.location}}
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
</article>
```

```
<ng-template #elseBlock>
```

```
<article class="job" id="{{i}}">
```

```
<header>
```

```
<h5>
```

```
<span>
```

```
{{job.title}}
```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 29   |

```

        </span>
      </h5>
    </header>
  </section>
  <div class="description">
    <div innerHTML="{{job.description}}">
    </div>
    <div></div>
  </div>
  <div class="info">
    <p>
      <b>
        {{job.company}}
      </b>
    </p>
    <div>
      <p>
        {{job.location}}
      </p>
    </div>
  </div>
</section>
</article>
</ng-template>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

### Jobserp.component.ts

```

import {ChangeDetectorRef, Component, Input, OnDestroy, OnInit} from
'@angular/core';
import {Job} from "../models/Job";
import {PredictionService} from "../services/prediction.service";
import {RecommendationService} from "../services/recommendation.service";
import {Subscription} from "rxjs";

declare var $: any;

@Component({

```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 30   |

```

selector: 'app-jobserp',
templateUrl: './jobserp.component.html',
styleUrls: ['./jobserp.component.css']
})
export class JobSerpComponent implements OnInit, OnDestroy {
  private subs: Subscription = new Subscription();
  @Input() isHide = true;
  @Input() warning = false;
  @Input() jobs: Job[] = [];

  constructor(private readonly predictionService: PredictionService,
               private cdr: ChangeDetectorRef,
               private recommendationService: RecommendationService) {
  }

  ngOnInit() {
  }

  ngOnDestroy() {
  }

  navigateToJob(url: any, event: any){
    const tagName = event.target.tagName;
    if(tagName !== 'SPAN') {
      window.open(url, '_blank');
    }
  }
}

```

### Navbar.component.css

```

.container-fluid {
  max-width: 90%;
}

.navbar {
  padding: 1rem 1rem;
}

```

### Navbar.component.html

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary fixed-top">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" >

```

```

    
    Визначення шахрайських вакансій
  </a>
  <button
    class="navbar-toggler"
    type="button"
    data-toggle="collapse"
    data-target="#navbarNavAltMarkup"
    aria-controls="navbarNavAltMarkup"
    aria-expanded="false"
    aria-label="Toggle navigation"
  >
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div
    class="collapse navbar-collapse"
    id="navbarNavAltMarkup"
  >
    <div class="navbar-nav ml-auto">
      <a class="nav-item nav-link" routerLink="">Прогнозування</a>
    </div>
    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-item nav-link" routerLink="/example">Приклади вакансій</a>
    </div>
    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-item nav-link" routerLink="/job">Пошук вакансій</a>
    </div>
  </div>
</nav>

```

### Navbar.component.ts

```

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-navbar',
  templateUrl: './navbar.component.html',
  styleUrls: ['./navbar.component.css']
})
export class NavbarComponent implements OnInit {

  constructor() { }

```

```
ngOnInit() {
}
```

```
}
```

### **Predictionresult.component.css**

```
.fraudulent-alert{
  text-align: center;
  margin: 0;
  border-radius: 10px;
  border: 2px solid red;
  background-color: #ffcfde;
}
```

```
.non-fraudulent-alert{
  text-align: center;
  margin: 0;
  border-radius: 10px;
  border: 2px solid green;
  background-color: #dffbdf;
}
```

```
.language-alert{
  text-align: center;
  margin: 0;
  border-radius: 10px;
  border: 2px solid #c4b210;
  background-color: #faba7c;
}
```

```
div{
  margin-top: 15px;
  margin-bottom: 15px;
}
```

### **Predictionresult.component.html**

```
<div *ngIf="!isHide">
  <h5 *ngIf="predictionResult && jobLanguage == 'uk'" class="fraudulent-
  alert">Шахрайська вакансія</h5>
  <h5 *ngIf="!predictionResult && jobLanguage == 'uk'" class="non-fraudulent-
  alert">Хороша вакансія</h5>
```

|       |      |          |       |       |                          |      |
|-------|------|----------|-------|-------|--------------------------|------|
|       |      |          |       |       | КПІ.ІП-8101.045440.03.13 | Арк. |
| Змін. | Арк. | № докум. | Підп. | Дата. |                          | 33   |

```
<h5 *ngIf="jobLanguage != 'uk'" class="language-alert">Підтримується лише українська мова, текст вакансії розпізнаний як {{jobLanguage}}</h5>
</div>
```

### Predictionresult.component.ts

```
import { ChangeDetectorRef, Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core';
import { PredictionService } from "../../services/prediction.service";
import { Job } from "../../models/Job";
import { Subscription } from 'rxjs';

@Component({
  selector: 'app-prediction',
  templateUrl: './predictionresult.component.html',
  styleUrls: ['./predictionresult.component.css']
})
export class PredictionResultComponent implements OnInit, OnDestroy {
  public predictionResult = false;
  public jobLanguage = 'uk';
  public isHide = true;
  private subs: Subscription = new Subscription();

  constructor(private readonly predictionService: PredictionService,
    private cdr: ChangeDetectorRef) {

  }

  ngOnInit() {
    this.subs = this.predictionService.jobPrediction$.subscribe((data) => {
      this.jobLanguage = this.predictionService.jobLanguage;
      this.predictionResult = data.is_fraudulent;
      this.isHide = false;
      this.cdr.detectChanges()
    });
  }

  ngOnDestroy() {
    this.subs.unsubscribe()
  }
}
```